
**Đo lưu lượng khí bằng vòi phun Venturi
lưu lượng tối hạn**

*Mesure de débit de gaz au moyen de Venturi-tuyères en régime phé
bình*



Tuyên bố từ chối trách nhiệm PDF

Tệp PDF này có thể chứa các kiểu chữ được nhúng. Theo chính sách cấp phép của Adobe, tệp này có thể được in hoặc xem nhưng sẽ không được chỉnh sửa trừ khi các kiểu chữ được nhúng được cấp phép và cài đặt trên máy tính thực hiện chỉnh sửa. Khi tải xuống tệp này, các bên chấp nhận trách nhiệm không vi phạm chính sách cấp phép của Adobe. Ban Thư ký Trung tâm ISO không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong lĩnh vực này.

Adobe là nhãn hiệu của Adobe Systems Incorporated.

Thông tin chi tiết về các sản phẩm phần mềm được sử dụng để tạo tệp PDF này có thể được tìm thấy trong Thông tin chung liên quan đến tệp; các thông số tạo PDF đã được tối ưu hóa để in. Mọi sự cẩn thận đã được thực hiện để đảm bảo rằng tệp phù hợp để các cơ quan thành viên ISO sử dụng. Trong trường hợp không chắc chắn rằng vấn đề liên quan đến nó được phát hiện, vui lòng thông báo cho Ban Bí thư Trung ương theo địa chỉ dưới đây.

© ISO 2005

Đã đăng ký Bản quyền. Trừ khi có quy định khác, không một phần nào của ấn phẩm này có thể được sao chép hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, điện tử hoặc cơ học, kể cả photocopy và vi phim, mà không được phép bằng văn bản từ ISO tại địa chỉ dưới đây hoặc cơ quan thành viên của ISO tại quốc gia của người yêu cầu.

Văn phòng bản quyền ISO
Tr ường hợp hậu kỳ 56 • CH-1211 Geneva
20 ĐT. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
Email copyright@iso.org
Web www.iso.org

Xuất bản ở Thụy Sĩ

Nội dung

Trang

Lời tựa.....	iv	1
Phạm vi	1	
2 Thuật ngữ và định nghĩa	1	
2.1 Đo áp suất	1	
2.2 Đo nhiệt độ	2	
2.3 Đầu phun Venturi	2	
2.4 Lưu lượng.....	2	
3 Ký hiệu	5	
4 Phương trình cơ bản	6	
4.1 Phương trình trạng thái	6	
4.2 Tốc độ dòng chảy trong điều kiện lý tưởng	6	
4.3 Tốc độ dòng chảy trong điều kiện thực tế	6	
4.4 Thông lượng khối lượng tối hạn	7	
5 Các ứng dụng mà phương pháp phù hợp	7	
6 Đầu phun Venturi lưu lượng tối hạn tiêu chuẩn (CFVN)	7	
6.1 Yêu cầu chung.....	7	
6.2 Thiết kế	số 8	
7 Yêu cầu cài đặt	11	
7.1 Chung.....	11	
7.2 Đường ống thượng nguồn:	11	
7.3 Không gian thượng nguồn lớn	12	
7.4 Yêu cầu hạ nguồn	12	
7.5 Đo áp suất	12	
7.6 Lỗ thoát nước	13	
7.7 Đo nhiệt độ	13	
7.8 Đo tỷ trọng	13	
7.9 Tỷ trọng tính toán	14	
số 8 Phương pháp tính toán	14	
8.1 Tốc độ dòng chảy lớn	14	
8.2 Hệ số xả, C_d Ngày tháng năm	14	
8.3 Chức năng dòng chảy quan trọng, C^* , và hệ số lưu lượng tối hạn của khí thực, CR ...	15	
8.4 Chuyển đổi áp suất và nhiệt độ đo được sang điều kiện ngưng trệ	15	
8.5 Áp suất hạ lưu tối đa cho phép	16	
9 Những điểm không chắc chắn trong phép đo tốc độ dòng chảy	17	
9.1 Chung.....	17	
9.2 Tính toán thực tế của độ không đảm bảo	18	
Phụ lục A (quy chu ẩn) Hệ số xả của vòi phun Venturi	19	
Phụ lục B (quy chu ẩn) Bảng giá trị cho chức năng luồng quan trọng C^* - Các loại khí khác nhau	21	
Phụ lục C (quy chu ẩn) Tính toán thông lượng khối lượng tối hạn cho hỗn hợp khí tự nhiên	28	
Phụ lục D (quy chu ẩn) Hệ số hiệu chỉnh lưu lượng khối lượng cho không khí trong khí quyển	32	
Phụ lục E (quy chu ẩn) Tính toán thông lượng khối lượng tối hạn cho các vòi phun dòng chảy tối hạn với vòi phun cao tỷ lệ đường kính cổ họng trên đường ống thượng lưu $\beta > 0,25$	33	
Thư mục	36	

Lời tựa

ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) là một liên đoàn trên toàn thế giới của các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia (các cơ quan thành viên của ISO). Công việc chuẩn bị các tiêu chuẩn quốc tế thường được thực hiện thông qua các ủy ban kỹ thuật của ISO. Mỗi cơ quan thành viên quan tâm đến một chủ đề mà ủy ban kỹ thuật đã được thành lập có quyền được đại diện trong ủy ban đó. Các tổ chức quốc tế, chính phủ và phi chính phủ, có liên hệ với ISO, cũng tham gia vào công việc này. ISO hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) về tất cả các vấn đề của tiêu chuẩn hóa kỹ thuật điện.

Các tiêu chuẩn quốc tế được soạn thảo phù hợp với các quy tắc được đưa ra trong Chỉ thị ISO / IEC, Phần 2.

Nhiệm vụ chính của các ủy ban kỹ thuật là chuẩn bị các Tiêu chuẩn Quốc tế. Các dự thảo tiêu chuẩn quốc tế được các ủy ban kỹ thuật thông qua sẽ được gửi đến các cơ quan thành viên để bỏ phiếu. Việc xuất bản như một tiêu chuẩn quốc tế cần có sự chấp thuận của ít nhất 75% các cơ quan thành viên bỏ phiếu.

Cần chú ý đến khả năng một số yếu tố của tài liệu này có thể là đối tượng của quyền sáng chế. ISO sẽ không chịu trách nhiệm xác định bất kỳ hoặc tất cả các quyền bằng sáng chế như vậy.

ISO 9300 được chuẩn bị bởi Ủy ban kỹ thuật ISO / TC 30, *Đo lưu lượng chất lỏng trong ống dẫn kín*, Tiểu ban SC 2, *Các thiết bị chênh lệch áp suất*.

Ấn bản thứ hai này hủy bỏ và thay thế ấn bản đầu tiên (ISO 9300: 1990), đã được sửa đổi về mặt kỹ thuật.

Đo lưu lượng khí bằng vòi phun Venturi lưu lượng tối hạn

1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định dạng hình học và phương pháp sử dụng (lắp đặt trong hệ thống và điều kiện vận hành) của vòi phun Venturi lưu lượng tối hạn (CFVN) được sử dụng để xác định tốc độ dòng khối lượng của khí chảy qua hệ thống. Nó cũng cung cấp thông tin cần thiết để tính toán tốc độ dòng chảy và độ không đảm bảo đo liên quan của nó.

Nó có thể áp dụng cho các vòi phun Venturi trong đó dòng khí tăng tốc đến vận tốc tối hạn tại họng (bằng vận tốc âm cực bộ) và chỉ khi có dòng khí một pha ổn định. Ở vận tốc tối hạn, tốc độ dòng khối lượng của khí chảy qua vòi phun Venturi là tối đa có thể đối với các điều kiện đầu nguồn hiện có trong khi CFVN chỉ có thể được sử dụng trong các giới hạn quy định, ví dụ: limits cho tỷ lệ đường kính miệng hút so với đường kính đầu vào và họng Reynolds con số. Tiêu chuẩn này đề cập đến CFVN trong đó các thí nghiệm hiệu chuẩn trực tiếp đã được thực hiện với số lượng đủ để cho phép sử dụng các hệ số thu được với một số giới hạn có thể dự đoán được của độ không đảm bảo đo.

Thông tin được cung cấp cho các trường hợp đường ống lên phía trên của CFVN có mặt cắt tròn, hoặc có thể giả định rằng có một không gian lớn ở phía trên của CFVN hoặc phía trên của một tập hợp CFVN được gắn trong một cụm. Cấu hình cụm cung cấp khả năng cài đặt CFVN song song, do đó đạt được tốc độ dòng chảy cao.

Để đo độ chính xác cao, các vòi phun Venturi được gia công chính xác được mô tả cho các ứng dụng số Reynolds thấp.

2 Thuật ngữ và định nghĩa

Đối với mục đích của tài liệu này, các thuật ngữ và định nghĩa sau sẽ được áp dụng.

2.1 Đo áp suất

2.1.1

khai thác áp lực tường

Lỗ được khoan trên thành ống theo cách sao cho mép của lỗ bằng phẳng với bề mặt bên trong của ống.

GHI CHÚ Vì việc khai thác đạt được sao cho áp suất trong lỗ là áp suất tĩnh tại điểm đó trong ống.

2.1.2

áp suất tĩnh của khí

Áp suất thực tế của khí đang chảy có thể được đo bằng cách kết nối đồng hồ áp suất với vòi áp suất trên tường

GHI CHÚ Chỉ giá trị của áp suất tĩnh tuyệt đối được sử dụng trong tiêu chuẩn này.

2.1.3

áp lực đình trệ

áp suất tồn tại trong một chất khí trong một dòng khí đang chảy nếu dòng được đưa vào trạng thái nghỉ bằng một quá trình đẳng hướng

GHI CHÚ Chỉ giá trị của áp suất ngưng trệ tuyệt đối mới được sử dụng trong tiêu chuẩn này.

2.2 Đo nhiệt độ

2.2.1

nhiệt độ tĩnh

nhiệt độ thực tế của khí đang chảy

GHI CHÚ Chỉ giá trị của nhiệt độ tĩnh tuyệt đối được sử dụng trong tiêu chuẩn này.

2.2.2

nhiệt độ đỉnh trệ

nhiệt độ sẽ tồn tại trong một chất khí trong một dòng khí đang chảy nếu dòng được đưa vào trạng thái nghỉ bằng một quá trình đẳng hướng

GHI CHÚ Chỉ giá trị của nhiệt độ ngưng đọng tuyệt đối được sử dụng trong tiêu chuẩn này.

2.3 vòi phun Venturi

2.3.1

Vòi phun Venturi

giới hạn hội tụ / phân kỳ được chèn vào một hệ thống dành cho phép đo tốc độ dòng chảy

2.3.2

vòi phun Venturi thường được gia công

Đầu phun Venturi được gia công bằng máy tiện và được đánh bóng bề mặt để đạt được độ mịn mong muốn

2.3.3

vòi phun Venturi được gia công chính xác

Vòi phun Venturi được gia công bằng máy tiện siêu chính xác để đạt được độ hoàn thiện như gương mà không cần đánh bóng

2.3.4

họng

phần đường kính tối thiểu của vòi phun Venturi

2.3.5

lưu lượng quan trọng Vòi phun Venturi

CFVN

Vòi phun Venturi mà cấu hình hình học của vòi phun và điều kiện sử dụng sao cho tốc độ dòng chảy là quan trọng tại họng vòi phun

2.4 Dòng chảy

2.4.1

tốc độ dòng chảy khối lượng

q_m

khối lượng khí trên một đơn vị thời gian đi qua CFVN

GHI CHÚ Trong tiêu chuẩn này, thuật ngữ tốc độ dòng chảy luôn đề cập đến *tốc độ dòng chảy khối lượng*.

2.4.2

số Reynolds cổ họng

Re_{nt}

thông số không thứ nguyên được tính toán từ tốc độ dòng khí và độ nhớt động lực của khí tại điều kiện đỉnh trệ đầu vào của vòi phun

GHI CHÚ Kích thước đặc trưng được lấy là đường kính họng ở điều kiện ngưng trệ. Reynolds cổ họng s được cho bởi công thức:

$$Re_{nt} = \frac{4q_m}{\pi d \mu_0}$$

2.4.3

Số mũ đẳng hướng κ

tỷ số giữa sự biến thiên tương đối của áp suất với sự thay đổi tương đối tương đối của mật độ trong các điều kiện biến đổi đoạn nhiệt thuận nghịch (đẳng hướng) cơ bản

LƯU Ý 1 Số mũ đẳng hướng được cho bởi công thức:

$$\kappa = \frac{\rho \cdot \frac{d\rho}{\rho}}{\frac{dp}{p}} = \frac{\rho c^2}{p}$$

Ở đây

p là áp suất tĩnh tuyệt đối của chất khí; là khối

ρ lượng riêng của chất khí;

c là tốc độ cục bộ của âm thanh; biểu thị "ở entropy không đổi". Đối với một khí lý tưởng, κ bằng tỷ số giữa nhiệt

S dung riêng γ và bằng 5/3 đối với khí đơn nguyên,

LƯU Ý 2

7/5 đối với khí diatomic, 9/7 đối với khí triatomic, v.v.

LƯU Ý 3 Trong khí thực, lực tác dụng giữa các phân tử cũng như thể tích mà các phân tử đó chiếm giữ có ảnh hưởng đáng kể đến hành vi của khí. Trong khí lý tưởng, lực liên phân tử và thể tích mà các phân tử chiếm giữ có thể bị bỏ qua.

2.4.4

Hệ số xả C_d

tỷ lệ không thứ nguyên của tốc độ dòng chảy thực tế với tốc độ dòng chảy lý tưởng của khí không nhớt sẽ thu được với dòng chảy đẳng hướng một chiều cho cùng một điều kiện đỉnh trệ ngược dòng

GHI CHÚ Hệ số này hiệu chỉnh đối với các hiệu ứng độ cong trường dòng chảy và nhớt. Đối với từng loại thiết kế vòi phun và điều kiện lắp đặt quy định trong tiêu chuẩn này, nó chỉ là một hàm của số Reynolds cổ họng.

2.4.5

dòng chảy quan trọng

tốc độ dòng chảy tối đa cho một vòi phun Venturi cụ thể, có thể tồn tại cho các điều kiện đầu nguồn nhất định

GHI CHÚ Khi tồn tại dòng chảy tới hạn, vận tốc họng bằng giá trị cục bộ của tốc độ âm thanh (vận tốc âm thanh), vận tốc truyền nhiễu loạn áp suất nhỏ.

2.4.6

chức năng dòng chảy quan trọng C^*

chức năng không thứ nguyên đặc trưng cho đặc tính dòng nhiệt động của dòng chảy một chiều và đẳng hướng giữa đầu vào và họng của vòi phun Venturi

GHI CHÚ Nó là một chức năng của bản chất của khí và của các điều kiện ngưng trệ (xem 4.2).

2.4.7

hệ số lưu lượng tới hạn khí thực C_R

dạng thay thế của chức năng dòng chảy quan trọng, thuận tiện hơn cho hỗn hợp khí

GHI CHÚ Nó liên quan đến chức năng luồng tới hạn như sau:

$$C_R = C^* \sqrt{Z}$$

2.4.8

tỷ lệ áp suất tới hạn

r^*

Tỷ số giữa áp suất tĩnh tại họng vòi phun và áp suất ứ đọng mà tốc độ dòng khí qua vòi phun là lớn nhất

GHI CHÚ Tỷ lệ này được tính toán theo công thức cho trong 8.5.

2.4.9

tỷ lệ áp suất ngược

tỷ lệ giữa áp suất tĩnh thoát ra của vòi phun và áp suất ngưng trệ ngược dòng của vòi phun

2.4.10

Số Mach

Ma

〈 ở điều kiện tĩnh đầu nguồn của vòi phun 〉 tỷ số giữa vận tốc chất lỏng dọc trục trung bình với vận tốc âm thanh tại vị trí của nấc điều chỉnh áp suất ngược dòng

2.4.11

hệ số nén

Z

Hệ số hiệu chỉnh biểu thị bằng số độ lệch so với định luật khí lý tưởng về hoạt động của khí thực ở các điều kiện áp suất và nhiệt độ nhất định

GHI CHÚ Nó được định nghĩa bởi công thức:

$$Z = \frac{bu\text{ ối chiều}}{\rho RT}$$

Ở đây R , hằng số khí phổ, bằng 8,314 51 J / (mol • K).

2.5

tính không chắc chắn

tham số, được liên kết với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể được quy cho đại lượng đo một cách hợp lý

3 bi ểu tượng

Bi ểu tượng	S ự miêu tả	K ích thước	Đơn vị SI
A_2	Di ện tích mặt cắt của lối ra vòi Venturi Diện	L^2	m^2
A_{nt}	Di ện tích mặt cắt ngang của họng vòi Venturi Hệ	L^2	m^2
$C_{d'}$	số xả	Kh ông thứ nguyên	
C_R	H ệ số dòng tới hạn đối với dòng một chiều của khí thực Hàm	Kh ông thứ nguyên	
C^*	dòng tới hạn đối với dòng một chiều của khí thực	Kh ông thứ nguyên	
$C^*_{Tới}$	Chức năng dòng chảy tới hạn cho dòng chảy đẳng hướng một chiều của khí hoàn hảo	Kh ông thứ nguyên	
D	Đường kính của ống dẫn ngược dòng	L	m
d	Đường kính họng vòi phun Venturi	L	m
M	Khối lượng mol	M	$kg \cdot mol^{-1}$
Ma_1	S ố Mach tại vị trí của nấc điều chỉnh áp suất ngược dòng Áp	Kh ông thứ nguyên	
p_1	áp suất tĩnh tuyệt đối của khí tại đầu vào vòi phun	$ML^{-1} T^{-2}$	B ố
p_2	Áp suất tĩnh tuyệt đối của khí ở đầu ra vòi phun Áp suất	$ML^{-1} T^{-2}$	B ố
p_0	động tuyệt đối của khí ở đầu vào của vòi phun Áp suất	$ML^{-1} T^{-2}$	B ố
p_{nt}	tĩnh tuyệt đối của khí tại họng vòi phun	$ML^{-1} T^{-2}$	B ố
$p^*_{Tới}$	Áp suất tĩnh tuyệt đối của khí tại họng vòi phun cho dòng chảy đẳng hướng một chiều của khí hoàn hảo	$ML^{-1} T^{-2}$	B ố
$(p_2 / p_0)_{Tới}$	T ỷ lệ giữa áp suất tĩnh thoát ra đầu phun và áp suất ngưng trệ đầu vào đối với dòng chảy đẳng hướng một chiều của khí hoàn hảo	Kh ông thứ nguyên	
q_m	T ốc độ dòng chảy khối lượng	MT^{-1}	$kg \cdot s^{-1}$
q_{mi}	T ốc độ dòng chảy khối lượng đối với dòng đẳng hướng một chiều của khí không	MT^{-1}	$kg \cdot s^{-1}$
R	chiết quang Hằng số khí phổ	$ML^2 T^{-2} \Theta^{-1}$	$J \cdot mol^{-1} K^{-1}$
Re_{nt}	H ọng vòi phun Số Reynolds Bán	Kh ông thứ nguyên	
r_c	kính cong của đầu vào vòi phun	L	m
r^*	T ỷ lệ áp suất tới hạn p_{nt} / p_0	Kh ông thứ nguyên	
U'	T ướng đối không chắc chắn	Kh ông thứ nguyên	
T_1	Nhi ệt độ tuyệt đối của khí ở đầu vào vòi phun	Θ	K
T_0	Nhi ệt độ ngưng đọng tuyệt đối của khí ở đầu vào vòi phun	Θ	K
T_{nt}	Nhiệt độ tĩnh tuyệt đối ở họng vòi	Θ	K
v_{nt}	V ận tốc dòng chảy âm họng; vận tốc dòng chảy tới hạn tại họng	LT^{-1}	b ệnh đa xơ cứng ⁻¹
Z	vòi phun Hệ số nén	Kh ông thứ nguyên	
β	T ỷ lệ đường kính d / D	Kh ông thứ nguyên	
γ	T ỷ số nhiệt dung riêng Độ không	Kh ông thứ nguyên	
δ	đảm bảo đo tuyệt đối	a	a
κ	S ố mũ đẳng hướng	Kh ông thứ nguyên	
μ_0	Độ nhớt động lực của khí ở điều kiện ngưng trệ Độ	$ML^{-1} T^{-1}$	$Pa \cdot s$
μ_{nt}	nhớt động lực của khí ở họng vòi phun	$ML^{-1} T^{-1}$	$Pa \cdot s$
ρ_0	M ật độ khí ở điều kiện ứ đọng ở đầu vào vòi phun	ML^{-3}	$kg \cdot m^{-3}$
ρ_{nt}	M ật độ khí ở họng vòi	ML^{-3}	$kg \cdot m^{-3}$
M = khối lượng L = chiều dài T = thời gian Θ = nhiệt độ ^a Gi ống với số lượng tương ứng.			

4 ph ương trình cơ bản

4.1 Ph ương trình trạng thái

Hoạt động của khí thực có thể được mô tả bằng công thức:

$$\frac{p}{p^*} = \frac{R T}{M u^2} \quad (1)$$

4.2 T ốc độ dòng chảy trong điều kiện lý tưởng

Để dòng chảy tới hạn lý tưởng tồn tại, cần có ba điều kiện chính:

- a) dòng chảy phải là một chiều;
- b) dòng chảy phải đẳng hướng;
- c) khí phải hoàn hảo (tức là $Z = 1$ và $\kappa = \gamma$).

Trong những điều kiện này, tốc độ dòng chảy tới hạn được đưa ra bởi:

$$q_{mi} = \frac{A_{t,i} p^*}{\sqrt{\frac{R T^*}{M}}} \quad (2)$$

hoặc là

$$q_{mi} = A_{t,i}^* \sqrt{\gamma p_0} \quad (3)$$

Ở đâu

$$C^* = \sqrt{\gamma} \sqrt{\frac{2}{\gamma+1}} \quad (4)$$

4.3 T ốc độ dòng chảy trong điều kiện thực tế

Đối với tốc độ dòng chảy trong điều kiện thực, công thức cho tốc độ dòng chảy tới hạn trở thành:

$$q_{\bar{m}} = \frac{A_{t,i} p^*}{\sqrt{\frac{R T^*}{M}}} \quad (5)$$

hoặc là

$$q_{\bar{m}} = A_{t,i}^* \sqrt{\gamma p_0} \quad (6)$$

từ

$$C_{\bar{R}} = C^* \sqrt{Z_0} \quad (7)$$

Ở đâu Z_0 là giá trị của hệ số nén ở các điều kiện ngưng trệ ở thượng nguồn:

$$Z = \frac{bu\text{ối chiều}}{\rho_0 R T_0}$$

(s 6 8)

Cần lưu ý rằng C^* và C_R không bằng C^* *trời* bởi vì khí không hoàn hảo. C^* nhỏ hơn sự thống nhất vì dòng chảy không phải là một chiều và một lớp ranh giới tồn tại do các hiệu ứng nhớt.

4.4 Thông lượng khối lượng tối hạn

Đối với tốc độ dòng chảy trong điều kiện lý tưởng, thông lượng khối lượng tối hạn = $\frac{q_{mi}}{A_{nt}}$

Đối với tốc độ dòng chảy trong điều kiện thực, thông lượng khối lượng tối hạn = $\frac{q_m}{A_{nt'd}}$

5 Ứng dụng mà phương pháp phù hợp

Mỗi ứng dụng cần được đánh giá để xác định xem CFVN hoặc một số thiết bị khác là phù hợp nhất. Một lưu ý quan trọng là lưu lượng qua vòi phun Venturi không phụ thuộc vào áp suất hạ lưu (xem 9.5) trong phạm vi áp suất mà vòi phun Venturi có thể được sử dụng để đo lưu lượng tối hạn.

Một số lưu ý khác như sau.

Đối với CFVN, các phép đo duy nhất được yêu cầu là áp suất khí và nhiệt độ hoặc mật độ khí ở thượng nguồn của vòi phun Venturi tối hạn, vì các điều kiện của họng có thể được tính toán từ các cân nhắc nhiệt động lực học.

Vận tốc trong họng CFVN là tối đa có thể đối với các điều kiện ngưng trệ ngược dòng đã cho, và do đó độ nhạy đối với các hiệu ứng lắp đặt được giảm thiểu, ngoại trừ các hiệu ứng xoáy không tồn tại trong phần đầu vào của CFVN.

Khi so sánh CFVN với đồng hồ đo chênh lệch áp suất cận âm, có thể lưu ý rằng trong trường hợp của CFVN, lưu lượng tỷ lệ thuận với áp suất ứ đọng ngược dòng của vòi phun chứ không phải, như trong trường hợp đồng hồ đo cận âm, với căn bậc hai của một áp suất chênh lệch đo được.

Phạm vi lưu lượng tối đa có thể đạt được đối với một CFVN nhất định thường được giới hạn trong phạm vi áp suất đầu vào có sẵn cao hơn áp suất đầu vào mà tại đó lưu lượng trở nên quan trọng.

Các ứng dụng phổ biến nhất cho đến nay của CFVN là để kiểm tra, hiệu chuẩn và kiểm soát dòng chảy.

6 Đầu phun Venturi lưu lượng tối hạn tiêu chuẩn (CFVN)

6.1 Yêu cầu chung

6.1.1 Vật liệu

CFVN phải được sản xuất từ vật liệu phù hợp với ứng dụng dự kiến. Một số cân nhắc là

- Có thể hoàn thiện vật liệu đến điều kiện yêu cầu (như đã nêu trong 6.1.2 và 6.1.3), có tính đến việc một số vật liệu không phù hợp do có các vết rỗ, khoảng trống và các điểm không đồng nhất khác
- Vật liệu, cùng với bất kỳ xử lý bề mặt nào được sử dụng, sẽ không bị ăn mòn trong dịch vụ dự kiến, và

c) vật liệu phải ổn định về kích thước và phải có các đặc tính giãn nở nhiệt đã biết và có thể lặp lại (nếu nó được sử dụng ở nhiệt độ khác với nhiệt độ mà đường kính họng đã được đo), để có thể thực hiện hiệu chỉnh đường kính họng thích hợp.

6.1.2 Bề mặt hoàn thiện của họng và đầu vào

Cổ họng và đầu vào hình xuyến cho đến phần phân kỳ hình nón của CFVN phải được hoàn thiện trơn tru sao cho độ nhám trung bình số học Ra không vượt quá $15 \times 10^{-6} d$ và $0,04 \mu m$ đối với vòi phun Venturi được gia công chính xác và bình thường, tương ứng.

Cổ họng và đầu vào hình xuyến lên phần phân kỳ hình nón phải không có bụi bẩn hoặc bất kỳ chất gây ô nhiễm nào khác.

Đối với CFVN được gia công thông thường, cho phép sử dụng CFVN họng hình xuyến có bước đường kính ở họng không lớn hơn 10% đường kính họng.

6.1.3 Phân kỳ hình nón

Hình thức của phần phân kỳ hình nón của CFVN phải được kiểm tra để đảm bảo rằng mọi bước, sự không liên tục, không đều và thiếu đồng tâm không vượt quá 1% đường kính cục bộ. Độ nhám trung bình số học Ra của phần phân kỳ hình nón không được vượt quá $10^{-4} d$.

6.2 Thiết kế

6.2.1 Yêu cầu chung

Có hai thiết kế của tiêu chuẩn CFVN: đầu phun Venturi họng hình xuyến và đầu phun Venturi họng hình trụ. Các đầu phun Venturi được gia công chính xác sẽ được chế tạo theo thiết kế hình xuyến.

6.2.2 Vòi phun Venturi họng hình xuyến

6.2.2.1 CFVN phải phù hợp với các thông số kỹ thuật được thể hiện trong Hình 1.

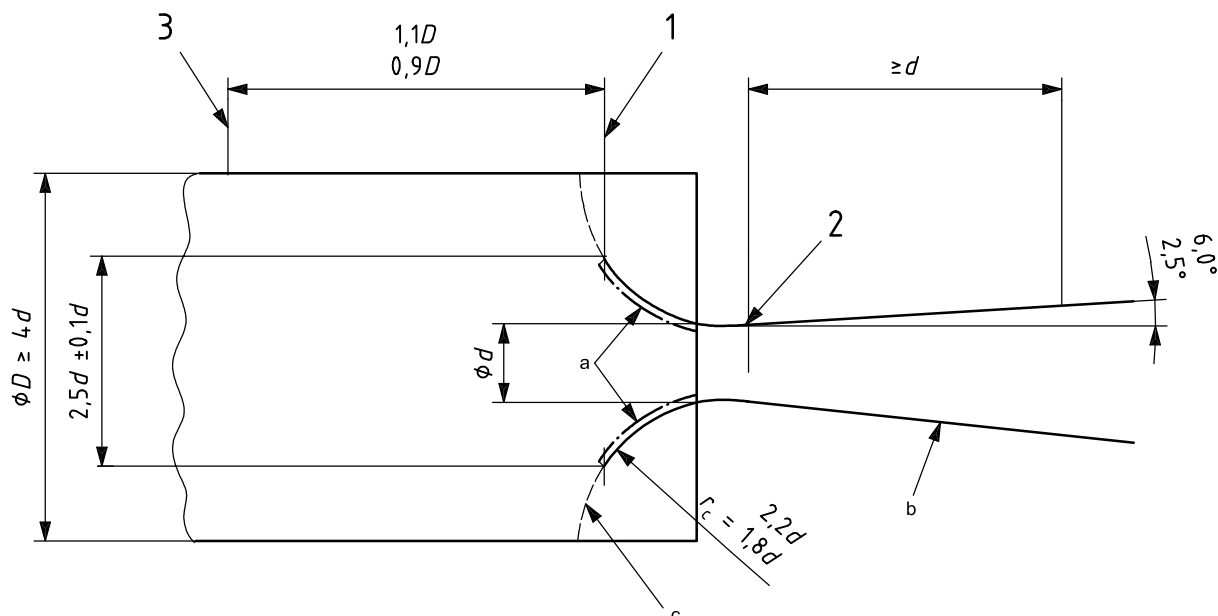
6.2.2.2 Với mục đích định vị các phần tử khác của hệ thống đo lường CFVN, mặt phẳng đầu vào của CFVN được định nghĩa là mặt phẳng vuông góc với trục đối xứng cắt đầu vào có đường kính bằng $2,5 d \pm 0,1 d$.

6.2.2.3 Phần hội tụ của vòi CFVN (đầu vào) phải là một phần của hình xuyến sẽ kéo dài từ mặt phẳng vào qua phần có diện tích nhỏ nhất (họng) và tiếp tuyến với phần phân kỳ. Không quy định rõ đường bao của đường vào phía thượng lưu của mặt phẳng đầu vào (xem 6.2.2.2), ngoại trừ việc bề mặt tại mỗi vị trí trục phải có đường kính lớn hơn hoặc bằng phần kéo dài của đường viền hình xuyến.

6.2.2.4 Bề mặt hình xuyến của CFVN nằm giữa mặt phẳng vào và mặt cắt phân kỳ (xem Hình 1) không được lệch khỏi hình dạng của một hình xuyến quá $\pm 0,001 d$. Bán kính cong r của bề mặt hình xuyến này trong một mặt phẳng mà trục đối xứng nằm sẽ là $1,8 d$ đến $2,2 d$.

6.2.2.5 Phần phân kỳ của CFVN ở hạ lưu của điểm tiếp tuyến với hình xuyến sẽ hình thành đỉnh của một hình nón có nửa góc giữa $2,5^\circ$ và 6° . Chiều dài của phần phân kỳ không được nhỏ hơn đường kính họng.

6.2.2.6 Độ không đảm bảo đo trong phép đo tốc độ dòng chảy sử dụng CFVN được xây dựng phù hợp với điều này. Tiêu chuẩn quốc tế đặc biệt phụ thuộc vào diện tích mặt cắt ngang họng không chắc chắn. Rất khó để đo chính xác đường kính họng của CFVN họng hình xuyến, đặc biệt là trong trường hợp vòi phun nhỏ, và cần hết sức cẩn thận.



Chìa khóa

- 1 máy bay đầu vào
2 giao điểm của bề mặt hình xuyên và vị trí phần phân
3 kỳ của thiết bị chỉ thị áp suất

a Trong vùng này, độ nhám trung bình số học R_a sẽ không quá 15×10^{-6} d và $0,04 \mu m$ đối với các vòi phun Venturi được gia công chính xác và bình thường, tương ứng, và đường bao không được lệch khỏi dạng hình xoắn quá $\pm 0,001 d$.

^b Trong vùng này, giá trị độ nhám số học không được vượt quá $10^{-4} d$.

C Bề mặt đầu vào phải nằm bên ngoài đường bao này.

Hình 1 - Vòi phun Venturi hình xuyên-họng

6.2.3 Vòi phun Venturi hòng hình trụ

6.2.3.1 CFVN phù hợp với các thông số kỹ thuật được thể hiện trong Hình 2.

6.2.3.2 Mặt phẳng đầu vào được định nghĩa là mặt phẳng tiếp tuyến với đường bao đầu vào của CFVN và vuôn góc với đường tâm vôi phun.

6.2.3.3 Ph ần h ộ i t ụ c ủa C F V N (đ ầ u v ào) s ẽ l à m ột p ầ n t ư t iếp t uyến h ình x uyến tr ên m ặt c ủa m ặt p ẳ n g đ ầ u v ào (x ể m 6.2.3.2) v à m ặt k ắ c t ối h ọ n g h ình t ự . Chi ều d ài c ủa h ọ n g h ình t ự v à b án k ớ n g c ồng r_c c ủa m ột p ầ n t ư h ình x uyến p ải b ằ n g đ ườ n g k ớ n g h ọ n g.

6.2.3.4 Bề mặt hình xuyên đầu vào của CFVN không được lệch khỏi hình dạng của hình xuyên quá $\pm 0,001 d$.

6.2.3.5 Tốc độ dòng chảy phải được tính toán từ đường kính trung bình tại phần đầu ra của họng hình trụ. Đường kính trung bình phải được xác định bằng cách đo ít nhất bốn đường kính được phân bố đều theo góc trên đầu ra của họng hình trụ. Không có đường kính dọc theo chiều dài họng được sai lệch quá $\pm 0,001$ *d* từ đường kính trung bình.

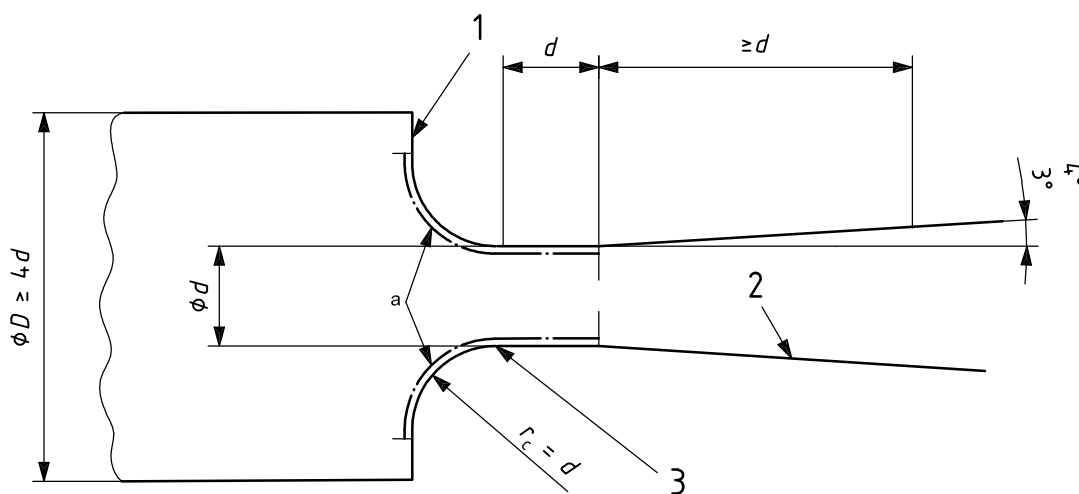
Chiều dài của hống không được lệch khỏi đường kính của hống quá 0,05 *d*. Mối nối giữa phần tư hình xoắn và hống hình trụ phải được kiểm tra bằng mắt thường và không có khuyết tật. Khi quan sát thấy khuyết tật của kết nối, phải kiểm tra xem bán kính cong cục bộ trong một

mặt phẳng mà trục đối xứng nằm không bao giờ nhỏ hơn $0,5 d$ khi áp bề mặt đầu vào (phần tư hình xuyến và hống hình trụ). Hình 3 minh họa yêu cầu này.

Tổng diện tích của bề mặt đầu vào và hống phải được đánh bóng thích hợp để có độ nhám trung bình số học Ra không vượt quá $15 \times 10^{-6} d$.

Mối nối giữa hống hình trụ và phần phân kỳ cũng phải được kiểm tra bằng mắt thường và không quan sát thấy khuyết tật.

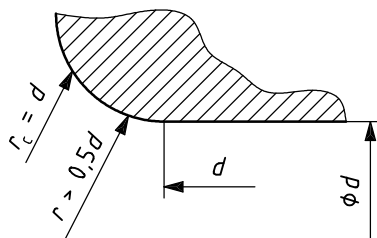
6.2.3.6 Phần phân kỳ của CFVN bao gồm một khối chóp của một hình nón với một nửa góc giữa 3° và 4° . Chiều dài của phần phân kỳ không được nhỏ hơn đường kính hống.



Chìa khóa

- 1 máy bay đầu vào
 - 2 mặt cắt hình nón có độ nhám tương đối trung bình cộng không quá $10^{-4} d$
 - 3 vùng chuyển tiếp
- a Trong vùng này, độ nhám trung bình số học Ra sẽ không quá $15 \times 10^{-6} d$ và đường bao không được lệch khỏi dạng hình xuyến và hình trụ quá $\pm 0,001 d$.

Hình 2 - Vòi phun Venturi hống hình trụ



Hình 3 - Chi tiết kết nối giữa một phần tư hình xuyến và hống hình trụ (vùng chuyển tiếp)

7 Yêu cầu cài đặt

7.1 Yêu cầu chung

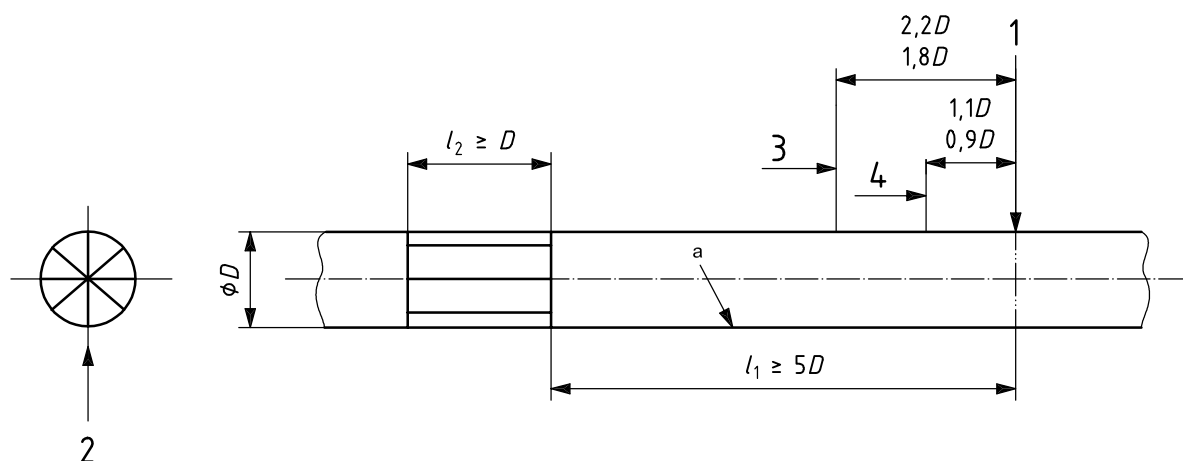
Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt CFVN khi

- a) đường ống lên phía trên của CFVN có mặt cắt ngang hình tròn, hoặc
- b) có thể giả định rằng có một không gian lớn ở phía trên của CFVN hoặc một bộ CFVN được gắn trong một cụm.

Trong trường hợp a), CFVN phải được lắp đặt trong hệ thống đáp ứng các yêu cầu của 7.2. Trong

trường hợp b), CFVN phải được lắp đặt trong hệ thống đáp ứng các yêu cầu của 7.3.

Trong cả hai trường hợp, xoáy sẽ không tồn tại ngược dòng CFVN. Khi đường ống tồn tại ở phía thượng lưu của vòi phun, điều kiện không xoáy có thể được đảm bảo bằng cách lắp đặt một bộ nắn dòng có thiết kế như trong Hình 4 tại một khoảng cách $l_1 > 5D$ ngược dòng mặt phẳng đầu vào của vòi phun hoặc bất kỳ loại điều hòa dòng chảy nào khác thuộc loại đã được công nhận có hiệu suất tương đương hoặc tốt hơn - xem [1] và [2] trong Thư mục.



Chìa khóa

- 1 máy bay đầu vào
- 2 máy ép tóc etoile với độ dày cánh gạt đủ để tránh vênh vị trí của cảm
- 3 biến nhiệt độ
- 4 vị trí của khai thác áp lực
- a Trong vùng này, độ nhám bề mặt không được vượt quá $10^{-4} D$.

Hình 4 - Yêu cầu lắp đặt đối với cấu hình đường ống thượng nguồn

7.2 Đường ống thượng nguồn

Thiết bị chính có thể được lắp đặt trong một ống dẫn tròn thẳng phải đồng tâm bên trong $\pm 0,02 D$ với đường trung trục của CFVN. Ống dẫn đầu vào lên đến $3D$ phía trên của CFVN không được sai lệch so với lưu hành quá $0,01 D$ và sẽ có độ nhám trung bình số học Ra không được vượt quá $10^{-4} D$. Đường kính của ống dẫn đầu vào phải tối thiểu là $4d$ ($\beta \geq 0,25$).

Trong trường hợp các ràng buộc về lắp đặt ngược dòng đến mức không thể đáp ứng được yêu cầu trên, thì các thử nghiệm cụ thể được khuyến nghị để khảo sát ảnh hưởng của các điều kiện lắp đặt đến độ không đảm bảo của dòng chảy-đo tỷ lệ và / hoặc xác định C_d ; khi chỉ hiệu chuẩn chính. Phương pháp hiệu chỉnh được đưa ra trong tiêu chuẩn này để tính tốc độ dòng chảy khối lượng khi $\beta > 0,25$.

7.3 Không gian thượng nguồn lớn

Có thể giả định rằng có một không gian lớn ở phía trên của thiết bị chính nếu không có bức tường nào gần hơn $5d_t$ tới trục của thiết bị chính hoặc với mặt phẳng đầu vào của thiết bị chính, như được xác định trong 6.2.2.2 hoặc 6.2.3.2.

Trong trường hợp có không gian ngược dòng lớn hoặc đối với tốc độ dòng chảy cao, nhiều CFVN có thể được sử dụng.

7.4 Yêu cầu hạ nguồn

Không có yêu cầu nào được đặt ra đối với ống dẫn đầu ra ngoại trừ việc nó không được hạn chế dòng chảy theo cách để ngăn dòng chảy tới hạn trong CFVN.

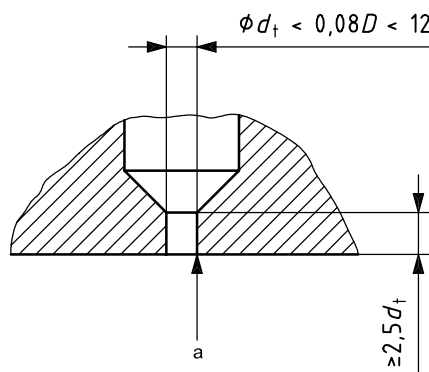
7.5 Đo áp suất

7.5.1 Khi sử dụng ống dẫn tròn ở phía trên của thiết bị chính, tốt nhất là áp suất tĩnh phía trên phải được đo ở nấc điều chỉnh áp suất trên tường ở khoảng cách $0,9D$ đến $1,1D$ từ mặt phẳng đầu vào của vòi phun Venturi (xem Hình 1 và 4). Vòi áp suất trên tường có thể được đặt ở phía trên hoặc phía dưới của vị trí này, với điều kiện là nó đã được chứng minh rằng áp suất đo được có thể được sử dụng một cách đáng tin cậy để tạo áp suất ngưng trệ đầu vào của vòi phun.

7.5.2 Khi có thể giả định rằng có một không gian lớn ở phía trên của thiết bị chính, thì tốt nhất là nấc điều chỉnh áp suất trên tường phía trên phải được đặt trên tường vuông góc với mặt đầu vào của thiết bị chính và trong khoảng cách $10d_t \pm 1d_t$ từ máy bay đó. Vòi áp suất trên tường có thể được đặt ở phía trên hoặc phía dưới của vị trí này, với điều kiện là nó đã được chứng minh rằng áp suất đo được có thể được sử dụng một cách đáng tin cậy để tạo áp suất ngưng trệ đầu vào của vòi phun.

7.5.3 Đối với nấc điều chỉnh áp suất được đề cập trong 7.5.1 và tốt nhất là đối với điều đó trong 7.5.2, đường tâm của nấc điều chỉnh áp suất phải gặp đường tâm của thiết bị chính và ở góc vuông với nó. Tại điểm đột phá, lỗ sẽ có hình tròn. Các cạnh không được có gờ và phải vuông hoặc tròn nhẹ để bán kính không vượt quá $0,1$ lần đường kính của nấc điều chỉnh áp suất. Phải xác nhận bằng cách kiểm tra bằng mắt rằng các nấc điều chỉnh áp suất tuân thủ các yêu cầu này. Khi sử dụng đường ống ngược dòng, đường kính của nấc điều chỉnh áp suất phải nhỏ hơn $0,08D$ và nhỏ hơn 12 mm . Nắp điều chỉnh áp lực trên tường phải có hình trụ với chiều dài tối thiểu bằng $2,5$ lần đường kính của nấc điều chỉnh (xem Hình 5).

Kích thước tính bằng milimét



a Cạnh của lỗ bằng phẳng với bề mặt bên trong của ống dẫn, không có gờ và hình vuông với bán kính không quá $0,1d_t$.

Hình 5 - Chi tiết khai thác áp suất tường khi sử dụng đường ống ngược dòng

7.5.4 Áp suất hạ lưu phải được đo để đảm bảo duy trì dòng chảy tới hạn. Áp suất này phải được đo bằng cách sử dụng một nấc điều chỉnh áp suất trên thành ống nằm trong phạm vi $0,5$ lần đường kính ống dẫn của mặt phẳng thoát ra của phần phân kỳ.

Lưu lượng tối hạn cũng có thể được kiểm tra bằng cách đo áp suất thành ống ở bậc nằm ngay phía hạ lưu của họng vòi phun. Phương pháp đó yêu cầu gia công đặc biệt của CFVN (xem 6.1.3).

7,5,5 Trong một số ứng dụng, áp suất đầu ra có thể được xác định mà không cần sử dụng vòi áp tường. Ví dụ, CFVN có thể xả trực tiếp vào khí quyển hoặc vùng khác có áp suất đã biết. Trong các ứng dụng này, không cần đo áp suất đầu ra.

7.6 Lỗ thoát nước

Ống dẫn có thể được cung cấp các lỗ thoát nước cần thiết để loại bỏ nước ngưng hoặc các chất lạ khác có thể tích tụ trong một số ứng dụng. Không được có dòng chảy qua các lỗ thoát nước này trong khi tiến hành đo lưu lượng. Nếu cần có các lỗ thoát nước, chúng phải được đặt ở phía thượng lưu của vòi phun áp lực lên tường phía thượng lưu của vòi phun. Đường kính của lỗ thoát nước phải nhỏ hơn 0,06 D . Khoảng cách dọc trục từ lỗ thoát nước đến mặt phẳng của nấc điều chỉnh áp lực trên tường phía thượng lưu phải lớn hơn D và lỗ phải nằm trên mặt phẳng trục khác với mặt phẳng của nấc điều chỉnh áp lực trên tường.

Trong quá trình đo, dòng chảy phải ngược dòng một pha và trong họng không có ngưng tụ và tất cả các bề mặt phải giữ được độ sạch và do đó bề mặt hoàn thiện. Nếu điều này không thể được đảm bảo, phép đo sẽ không được công nhận là phù hợp với tiêu chuẩn này.

7.7 Đo nhiệt độ

Nhiệt độ đầu vào phải được đo bằng cách sử dụng một hoặc nhiều cảm biến đặt ở phía trên của CFVN. Khi sử dụng đường ống ngược dòng, vị trí được khuyến nghị của các cảm biến này là 1,8 D đến 2,2 D ngược dòng của mặt phẳng đầu vào của CFVN. Đường kính của phần tử cảm biến không được lớn hơn 0,04 D và phần tử không được thẳng hàng với một nấc điều chỉnh áp suất trên tường theo hướng dòng chảy. Nếu không thể sử dụng phần tử cảm biến có đường kính nhỏ hơn 0,04 D , phần tử cảm biến phải được định vị sao cho có thể chứng minh rằng nó không ảnh hưởng đến phép đo áp suất. Cảm biến có thể được đặt ở vị trí xa hơn vẫn ở phía thượng lưu, miễn là nó đã được chứng minh rằng nhiệt độ đo được có thể được sử dụng một cách đáng tin cậy để cung cấp nhiệt độ ngưng tụ đầu vào của vòi phun.

Cần phải đặc biệt cẩn thận trong việc lựa chọn cảm biến nhiệt độ và cách nhiệt của đường ống nếu nhiệt độ ngưng tụ của khí chảy khác với nhiệt độ của môi trường xung quanh đường ống quá 5 K. Trong trường hợp đó, cảm biến được chọn phải là không nhạy cảm với lỗi bức xạ và đường ống phải có độ trễ tốt để giảm thiểu sự truyền nhiệt giữa khí đang chảy và môi trường xung quanh. Nếu nhiệt độ của khí chảy và thành ống chênh lệch đáng kể thì việc đo nhiệt độ khí một cách chính xác là vô cùng khó khăn.

7.8 Đo mật độ

Đối với một số ứng dụng, có thể mong muốn đo trực tiếp mật độ khí tại đầu vào của vòi phun - ví dụ khi khối lượng mol của khí không được biết với độ chính xác đầy đủ.

Khi sử dụng máy đo mật độ, nó phải được lắp ở phía trên của vòi phun và của các nấc điều chỉnh áp suất và nhiệt độ ở phía trên. Để đạt được phép đo chính xác mật độ khí đầu vào, phải đặc biệt chú ý đến các điểm sau.

- Vị trí lắp đặt máy đo mật độ không được làm ảnh hưởng đến các phép đo áp suất và nhiệt độ.
- Khi thiết bị đo mật độ được đặt bên ngoài đường ống chính ngược dòng, phải tiến hành kiểm tra để đảm bảo rằng khí trong thiết bị giống với khí chảy trong ống dẫn chính.
- Điều kiện áp suất và nhiệt độ tại máy đo mật độ phải càng gần với điều kiện đầu vào của vòi phun càng tốt để tránh hiệu chỉnh. Nếu cần, mật độ đầu vào phải được tính toán từ mật độ đo được sử dụng phương trình trạng thái:

$$\rho = \rho_{\text{den}} \frac{p_0 T_{\text{den}}}{p T_{\text{den}}} \quad (9)$$

Ở đây

ρ_{den} như một chỉ số phụ biểu thị "liên quan đến máy đo mật

T_{den} độ"; là nhiệt độ cần được đo;

p_{den} là áp suất cần được xác định bằng phép đo sự khác biệt so với p_0 ;

Z_{den} / Z_0 được tính bằng cách sử dụng các thông số kỹ thuật của 7.9.

7.9 Mật độ tính toán

Thay vì đo khối lượng riêng, một phép tính có thể được thực hiện bằng cách sử dụng thành phần khí được xác định bằng sắc ký khí, kết hợp với một phương trình được công nhận như phương trình được đề xuất bởi ISO 6976: 1995 [3] đặc biệt. Độ không đảm bảo của phương pháp cũng tốt như độ không đảm bảo đo thu được bằng máy đo mật độ.

8 Phương pháp tính toán

8.1 Tốc độ dòng chảy khối lượng

Tốc độ dòng chảy khối lượng thực tế phải được tính từ một trong các phương trình sau:

$$q_{m\bar{}} = \frac{A_{nt} C_d p_0}{\sqrt{\frac{R T}{M}}} \quad (10)$$

hoặc là

$$q_{m\bar{}} = A_{nt} C_d \sqrt{p_0 \rho_0}$$

Ở đây A_{nt} được tính từ giá trị của d .

8.2 Hệ số xả, C_d'

8.2.1 Hệ số phóng điện phụ thuộc phần lớn vào hình dạng của CFVN và cần lưu ý rằng ở các giá trị nhỏ của đường kính họng, hình dạng của vòi phun rất khó kiểm soát và đo lường (xem 6.2.2.6).

8.2.2 Hệ số phóng điện cho CFVN có thể nhận được từ công thức sau:

$$C_d' = a b Re^{-n} \quad (10)$$

Các hệ số a , b và n được đưa ra trong Bảng 1 cho mỗi loại CFVN cho phạm vi số Reynolds cổ họng mà chúng có thể được sử dụng.

Bảng 1 - Hệ số a , b và n

Hình xuyên-họng Vòi phun Venturi	
$2,1 \times 10^4 < Re_{nt} < 3,2 \times 10^7$	$a = 0,9959$ $b = 2.720$ $n = +0,5$
Hạng hình xuyên được gia công chính xác Vòi phun Venturi	
$2,1 \times 10^4 < Re_{nt} < 1,4 \times 10^6$	$a = 0,9985$ $b = 3,412$ $n = +0,5$
Hình trụ-họng Vòi phun Venturi	
$3,5 \times 10^5 < Re_{nt} < 1,1 \times 10^7$	$a = 0,9976$ $b = 0,1388$ $n = +0,2$

8.2.3 Độ không đảm bảo đo tương đối trong hệ số phóng điện thu được từ Công thức (10) là 0,3%, ở mức tin cậy 95%, đối với vòi phun Venturi hạng hình xuyên và hạng hình trụ. Đối với vòi phun được gia công chính xác, độ không đảm bảo đo tương đối trong hệ số phóng điện là 0,2% ở mức tin cậy 95%.

Các giá trị của hệ số phóng điện được nêu trong Phụ lục A.

8.3 Chức năng dòng tối hạn, C^* , và hệ số lưu lượng tối hạn của khí thực, C_R

Giá trị của C^* được sử dụng để tính toán tốc độ dòng khối lượng khí có thể được tính bằng cách sử dụng bất kỳ phương pháp nào có độ chính xác có thể chứng minh được.

Giá trị của C^* đối với các loại khí khác nhau được nêu trong Phụ lục B. Độ không đảm bảo đo tương đối trong C^* thu được từ Phụ lục B là 0,1% ở độ tin cậy 95%.

Một phương pháp áp dụng để tính toán C^* và như vậy C_R đối với khí tự nhiên, sử dụng Báo cáo AGA số 8 (1992) [4] như là phương trình trạng thái. Cách tiếp cận này đảm bảo một sự không chắc chắn tương đối về C^* 0,05% ở độ tin cậy 95%. Ngoài ra, có thể sử dụng bất kỳ phương trình trạng thái nào khác có độ không đảm bảo đo có thể so sánh được.

Một phương pháp tính toán của C^* đối với hỗn hợp khí tự nhiên được đưa ra trong Phụ lục C từ việc tính toán thông lượng khối lượng tối hạn. Sự không chắc chắn tương đối trong $q_{m/(A_{nt} C_d)}$ thu được từ Phụ lục C là 0,1% ở độ tin cậy 95%.

8.4 Chuyển đổi áp suất và nhiệt độ đo được sang điều kiện đình trệ

Áp lực đình trệ đầu vào, p_0 , có thể được xác định từ mối quan hệ:

$$\frac{p_0}{p_1} = \left[1 + \frac{1}{2} (\kappa - 1) Ma_1^2 \right]^{\frac{\kappa}{\kappa - 1}} \quad (11)$$

Nhiệt độ đình trệ đầu vào, T_0 , có thể được xác định từ công thức:

$$\frac{T_0}{T_1} = 1 + \frac{1}{2} (\kappa - 1) Ma_1^2 \quad (12)$$

Sai số khi giả định nhiệt độ đo bằng nhiệt độ ngưng trệ là không đáng kể miễn là tỷ số d/DL là u 0,25 (xem 7.2).

8.5 Áp suất hạ lưu tối đa cho phép

Đối với CFVN hoạt động với số Reynolds lớn hơn 2×10^5 và có hình nón thoát dài hơn d , áp suất hạ lưu lớn nhất cho phép được xác định theo mỗi quan hệ:

$$\frac{p_2}{p_{0\text{ tối đa}}} = 0,8 \frac{p_2}{p_{0\text{ tối đa}}} - r^* + r^* \quad (13)$$

Ở đây

$$r^* = \frac{2 \cdot \kappa}{\kappa + 1} \quad (14)$$

Ở đây κ lần được xác định từ một phương trình trạng thái thích hợp.

Giá trị của (p_2/p_0) tối đa được xác định từ các mối quan hệ đẳng hướng khí lý tưởng như là một hàm của tỷ lệ diện tích của phần phân kỳ. Giá trị của (p_2/p_0) tối đa có thể được xác định từ Hình 6. Tỷ lệ áp suất ngược cao hơn nh ững thứ được hiển thị có thể được sử dụng với điều kiện có thể xác minh rằng dòng chảy là quan trọng. Tỷ lệ áp suất (p_2/p_0) tối đa kh ông bị ảnh hưởng đáng kể khi kéo dài chiều dài hình nón sao cho diện tích thoát ra lớn hơn bốn lần khu v ực cổ họng, tức là chiều dài bộ khuếch tán vượt quá bảy đường kính cho nửa góc hình nón là 4° .

Tỷ lệ áp suất là 0,95 có được với phần họng và phần phân kỳ được gia công rất cẩn thận.

Đối với CFVN hoạt động với số Reynolds thấp hơn 2×10^5 , Người dùng khuyến nghị nên duy trì tỷ lệ áp suất ngược 0,25 hoặc thực hiện một thử nghiệm bỏ chọn đơn giản trên CFVN của họ [5].

Hình 6 có thể áp dụng cho số Reynolds lớn hơn 2×10^5 .

Tỷ lệ diện tích A_2/A_{nt} có liên quan đến kích thước vòi phun Venturi theo các công thức sau:

- Đối với đầu phun Venturi hình xuyên-họng:

$$\frac{A_2}{A_{nt}} = \frac{2 \tan \theta}{d} + \frac{2 \cos \theta}{d} \left(\frac{1}{\cos \theta} + 1 \right)^2$$

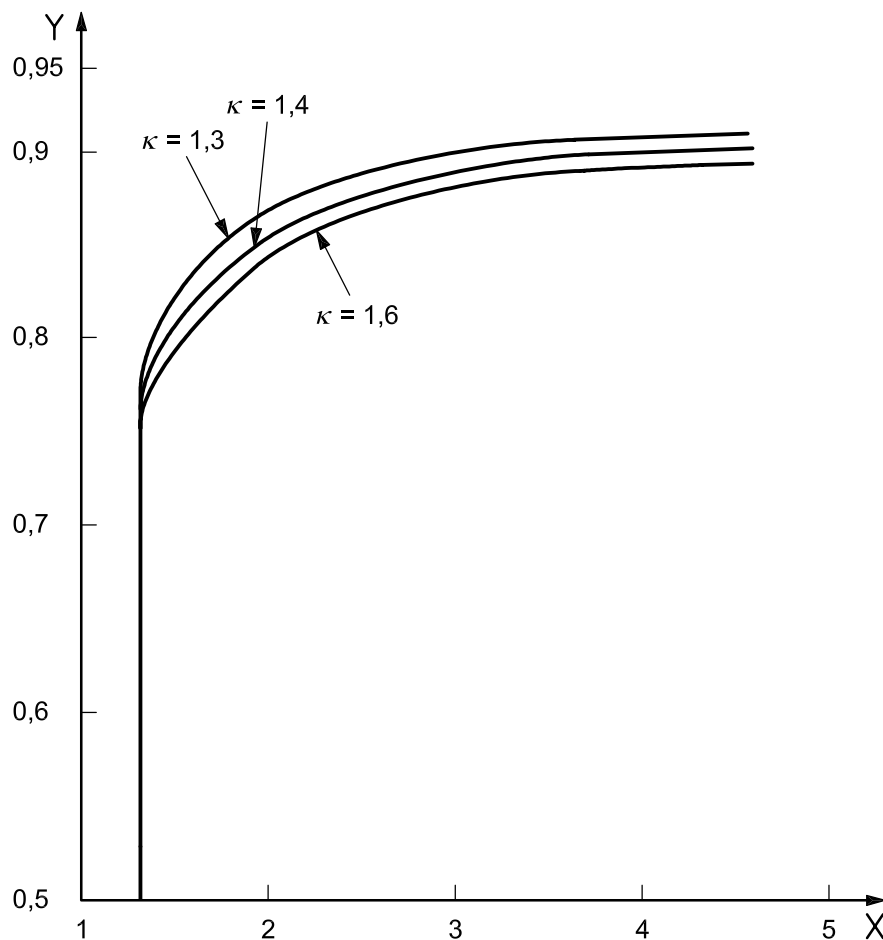
- Đối với đầu phun Venturi họng trụ:

$$\frac{A_2}{A_{nt}} = \frac{2 \tan \theta}{d} + 1$$

Ở đây

d là chiều dài của phần phân kỳ;

θ là nửa góc của đoạn phân kỳ.



Chìa khóa

Tỉ số diện tích hình nón phân kỳ $X, A_2 / A_{nt}$

Tỷ lệ áp suất ngược tối đa cho phép $Y (p_2 / p_0)$ tối đa

Hình 6 - Tỷ lệ áp suất ngược tối đa cho phép đối với CFVN

9 Sự không chắc chắn trong phép đo tốc độ dòng chảy

9.1 Yêu cầu chung

9.1.1 Thông tin chung hữu ích về chủ đề này được đưa ra trong [6].

9.1.2 Độ không đảm bảo đo trong phép đo tốc độ dòng chảy phải được tính toán và phải được báo cáo như vậy bất cứ khi nào một phép đo được khẳng định là phù hợp với tiêu chuẩn này.

9.1.3 Độ không đảm bảo đo có thể được biểu thị bằng giá trị tuyệt đối hoặc tương đối và kết quả của phép đo lưu lượng sau đó có thể được đưa ra dưới bất kỳ hình thức nào sau đây:

- tốc độ dòng chảy = $q_m \pm \delta q_m$
- tốc độ dòng chảy = $q_m [1 \pm U'(q_m)]$
- tốc độ dòng chảy = q_m trong vòng $[100 U'(q_m)]\%$

Trong đó sự không chắc chắn tuyệt đối δq_m sẽ có cùng kích thước với q_m , và sự không chắc chắn tương đối $U'(q_m) = \delta q_m / q_m$ là không chiều.

9.1.4 Độ không đảm bảo đo trong phép đo lưu lượng tương đương với hai lần độ lệch chuẩn. Đối với độ lệch chuẩn, độ không đảm bảo đo thu được bằng cách kết hợp độ không đảm bảo đo từng phần của các đại lượng riêng lẻ được sử dụng trong tính toán tốc độ dòng chảy - giả sử chúng là nhỏ, nhiều và độc lập với nhau. Mặc dù đối với một thiết bị đo đơn lẻ và đối với các hệ số được sử dụng trong một phép thử, một số độ không đảm bảo đo này trong thực tế có thể là sai số hệ thống (trong đó chỉ ước tính lượng tuyệt đối lớn nhất của chúng là được biết), sự kết hợp của chúng được phép như thể chúng là ngẫu nhiên những điều không chắc chắn.

9.2 Tính toán thực tế của độ không đảm bảo

9.2.1 Công thức cơ bản để tính tốc độ khối lượng của dòng chảy q_m là một trong hai

$$q_m = \frac{A_{CG} \rho_0}{\sqrt{\frac{R T_0}{M}}}$$

hoặc là

$$q_m = A_{CG} R p_0 \sqrt{\frac{1}{T_0}}$$

Trên thực tế, các đại lượng khác nhau xuất hiện ở phía bên phải của các công thức này không độc lập và vì vậy việc tính toán độ không chắc chắn trong q_m trực tiếp từ độ không đảm bảo đo của các đại lượng này. (Ví dụ, C^* và C_{RI} là chức năng của p_0 và T_0 , và C_d là một chức năng của d , μ_0 và q_m .)

Tuy nhiên, đối với hầu hết các mục đích thực tế là đủ để giả định rằng độ không đảm bảo đo trong các điều kiện ở phía bên phải của các phương trình là độc lập với nhau.

9.2.2 Công thức làm việc thực tế để tính toán độ không đảm bảo đo tương đối trong tốc độ dòng chảy khối lượng q_m là

$$U'(q_m) = \sqrt{U'^2(C_d) + U'^2(C^*) + U'^2(A_{nt}) + U'^2(p_0) + \frac{1}{4} U'^2(M) + \frac{1}{4} U'^2(T_0)} \quad (15)$$

hoặc là

$$U'(q_m) = \sqrt{U'^2(C_d) + U'^2(C_R) + U'^2(A_{nt}) + \frac{1}{4} U'^2(p_0) + \frac{1}{4} U'^2(T_0)} \quad (16)$$

Khi mật độ khí đầu vào không được đo trực tiếp mà được tính từ Công thức (9), thì độ không đảm bảo đo liên quan đến p_0 được đưa ra bởi:

$$U'(p_0) = \sqrt{U'^2(p_{nt}) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial Z}{\partial p_{nt}} \frac{p_{nt}}{Z_{nt}} \right)^2 U'^2(p_{nt}) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial Z}{\partial p_0} \frac{p_0}{Z_0} \right)^2 U'^2(p_0) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial Z}{\partial T_0} \frac{T_0}{Z_0} \right)^2 U'^2(T_0) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial Z}{\partial T_{nt}} \frac{T_{nt}}{Z_{nt}} \right)^2 U'^2(T_{nt})} \quad (17)$$

Điều này thường đơn giản hóa thành:

$$U'(p_0) = \sqrt{U'^2(p_{nt}) + U'^2(p_{nt}) + U'^2(p_0) + U'^2(T_0) + U'^2(T_{nt})} \quad (18)$$

ph ụ lục A
(quy ph ạm)

H ệ số xả v òi phun Venturi

B ảng A.1 đưa ra các hệ số phóng điện ở các số Reynolds khác nhau tại họng v òi đối với v òi phun Venturi họng hình xuyên.

B ảng A.1 - Hệ số phóng điện đối với đầu phun Venturi hình xuyên họng

S ố Reynolds Re_{nt}	H ệ số xả $C_{d'}$
$2,1 \times 10^4$	0,977 1
3×10^4	0,980 2
5×10^4	0,983 7
7×10^4	0,985 6
1×10^5	0,987 3
2×10^5	0,989 8
3×10^5	0,990 9
5×10^5	0,992 1
7×10^5	0,992 6
1×10^6	0,993 2
3×10^6	0,994 3
7×10^6	0,994 9
1×10^7	0,995 0
$3,2 \times 10^7$	0,995 4

B ảng A.2 đưa ra các hệ số phóng điện ở các số Reynolds khác nhau tại họng v òi phun đối với v òi phun Venturi có họng hình xuyên được gia công chính xác.

**B ảng A.2 - Hệ số phóng điện để gia công chính xác
v òi phun Venturi hình xuyên**

S ố Reynolds Re_{nt}	H ệ số xả $C_{d'}$
$2,1 \times 10^4$	0,975 0
3×10^4	0,978 8
5×10^4	0,983 2
7×10^4	0,985 6
1×10^5	0,987 7
2×10^5	0,990 9
3×10^5	0,992 3
5×10^5	0,993 7
7×10^5	0,994 4
$1,4 \times 10^6$	0,995 6

Bảng A.3 đưa ra các hệ số phóng điện ở các số Reynolds khác nhau tại họng vòi đối với vòi phun Venturi họng trụ.

Bảng A.3 - Hệ số phóng điện đối với đầu phun Venturi họng trụ

Số Reynolds Re_{nt}	Hệ số xả $C_{d'}$
$3,5 \times 10^5$	0,989 8
5×10^5	0,990 9
7×10^5	0,992 1
1×10^6	0,992 6
3×10^6	0,993 2
7×10^6	0,994 3
$1,1 \times 10^7$	0,995 4

PHỤ LỤC B (quy phạm)

Bảng giá trị cho chức năng luồng quan trọng C^* - Các loại khí

B.1 Yêu cầu chung

Phụ lục này cung cấp thông tin cần thiết để tính toán hàm lưu lượng tới hạn đối với một số khí tinh khiết và không khí khô. Nếu có thể, các giá trị đã được cập nhật từ phiên bản trước của ISO 9300 để sử dụng các phương trình trạng thái chất lượng tham chiếu gần đây hơn; nơi không có công việc mới nào được thực hiện, thông tin vẫn không thay đổi. Đối với một số chất khí, có hai phương pháp để thu được C^* : một bảng các giá trị và một phương trình thực nghiệm. Tất cả thông tin được cung cấp ở đây đều có thể truy xuất được thông qua số tương ứng tài liệu tham khảo thư mục.

B.2 Bảng

C^* các giá trị được cho trong Bảng B.1, B.3, B.5, B.7, B.9, B.10 và B.11 đối với nitơ, argon, CO khô 2- không khí tự do, metan, khí cacbonic, oxy và hơi nước. Các giá trị này dựa trên nhiệt động lực học tốt nhất hiện có dữ liệu cho từng loại khí. Nhiệt độ (K) và áp suất (MPa) được lấy làm giá trị ngưng trệ.

B.3 Phương trình thực nghiệm

Ngoại trừ carbon dioxide, oxy và hơi nước, một phương trình thực nghiệm đã được phát triển để đại diện chính xác C^* giá trị, loại bỏ nhu cầu nội suy [7]. Phương trình này có thể áp dụng trong phạm vi nhiệt độ hạn chế. Phương trình thực nghiệm có dạng:

$$C^* = \sum_{T_{ôi}} a_i T_{ôi}^{b_i} \quad (B.1)$$

$$\text{Ở đâu } \pi = \frac{p_0 v}{p_c} \text{ và } \tau = \frac{T_0}{T_c}$$

Các hệ số cho phương trình này và các thông số tới hạn tương ứng được đưa ra riêng cho từng khí bên dưới bảng giá trị liên quan. Việc sử dụng phương trình này không đưa thêm bất kỳ độ không đảm bảo đáng kể nào vào tính toán lưu lượng tới hạn. Trong phạm vi nhiệt độ áp dụng, như được đưa ra dưới đây, nên sử dụng phương trình này thay vì nội suy từ các bảng.

B.4 Không khí trong không khí

Các C^* các giá trị cho trong Bảng B.5 đối với không khí khô [hoặc được tính từ Công thức (B.1) bằng cách sử dụng các hệ số cho trong Bảng B.6 đối với không khí khô] chỉ có giá trị đối với CO khô 2- không khí tự do. Khi sử dụng vòi phun với không khí chưa được làm khô, tốc độ dòng chảy có thể bị ảnh hưởng đáng kể. Trong những trường hợp như vậy, người dùng nên áp dụng Hệ số hiệu chỉnh lưu lượng khối lượng cho trong Phụ lục D.

B.5 Tỷ lệ giữa họng vòi và đường kính ống, β

Các giá trị được cung cấp trong phụ lục này áp dụng cho các trường hợp $\beta < 0,25$. Nếu điều kiện này không được đáp ứng, sẽ có một vận tốc nhỏ nhưng đáng kể tại điểm đo ở thượng nguồn. Trong những trường hợp như vậy, người sử dụng cũng nên áp dụng hệ số hiệu chỉnh lưu lượng khối lượng cho trong Phụ lục E.

B.6 C*gi á trị và hệ số cho Công thức (B.1)

Bảng B.1 đưa ra các giá trị của C*v à Bảng B.2 hệ số cho Công thức (B.1) đối với nitơ.

Bảng B.1 - C*gi á trị - Nitơ

T ₀ K	p ₀										
	MPa										
	0,1	2	4	6	số 8	10	12	14	16	18	20
200	0,685 61	0,703 67	0,724 97	0,748 45	0,773 43	0,798 56	0,822 04	0,842 30	0,858 42	0,870 23	0,878 09
220	0,685 38	0,698 67	0,713 60	0,729 28	0,745 30	0,761 09	0,775 99	0,789 38	0,800 81	0,810 06	0,817 10
240	0,685 22	0,695 21	0,706 08	0,717 14	0,728 16	0,738 84	0,748 89	0,758 03	0,766 04	0,772 80	0,778 25
260	0,685 10	0,692 72	0,700 83	0,708 90	0,716 79	0,724 34	0,731 40	0,737 82	0,743 52	0,748 40	0,752 44
280	0,685 00	0,690 88	0,697 02	0,703 03	0,708 82	0,714 30	0,719 38	0,723 99	0,728 08	0,731 60	0,734 55
300	0,684 92	0,689 48	0,694 17	0,698 70	0,703 00	0,707 03	0,710 74	0,714 08	0,717 03	0,719 56	0,721 68
320	0,684 85	0,688 39	0,691 98	0,695 40	0,698 62	0,701 60	0,704 31	0,706 73	0,708 85	0,710 65	0,712 13
340	0,684 78	0,687 52	0,690 26	0,692 85	0,695 24	0,697 44	0,699 41	0,701 14	0,702 63	0,703 87	0,704 86
360	0,684 70	0,686 81	0,688 89	0,690 82	0,692 58	0,694 17	0,695 58	0,696 79	0,697 80	0,698 61	0,699 22
380	0,684 62	0,686 21	0,687 76	0,689 18	0,690 45	0,691 57	0,692 53	0,693 33	0,693 97	0,694 44	0,694 75
400	0,684 52	0,685 70	0,686 82	0,687 83	0,688 71	0,689 45	0,690 07	0,690 54	0,690 88	0,691 09	0,691 16
420	0,684 41	0,685 25	0,686 03	0,686 70	0,687 26	0,687 71	0,688 04	0,688 26	0,688 36	0,688 35	0,688 24
440	0,684 28	0,684 84	0,685 33	0,685 73	0,686 04	0,686 24	0,686 35	0,686 36	0,686 27	0,686 09	0,685 82
460	0,684 13	0,684 45	0,684 71	0,684 89	0,684 98	0,684 99	0,684 91	0,684 75	0,684 51	0,684 19	0,683 79
480	0,683 95	0,684 09	0,684 15	0,684 15	0,684 07	0,683 91	0,683 68	0,683 38	0,683 01	0,682 58	0,682 07
500	0,683 76	0,683 73	0,683 64	0,683 48	0,683 25	0,682 96	0,682 61	0,682 20	0,681 72	0,681 19	0,680 60
520	0,683 55	0,683 38	0,683 15	0,682 86	0,682 52	0,682 12	0,681 66	0,681 15	0,680 59	0,679 98	0,679 32
540	0,683 31	0,683 03	0,682 69	0,682 29	0,681 85	0,681 35	0,680 81	0,680 22	0,679 59	0,678 92	0,678 20
560	0,683 05	0,682 68	0,682 24	0,681 75	0,681 22	0,680 65	0,680 04	0,679 39	0,678 70	0,677 97	0,677 21
580	0,682 78	0,682 32	0,681 80	0,681 24	0,680 64	0,680 01	0,679 34	0,678 63	0,677 89	0,677 12	0,676 32
600	0,682 49	0,681 96	0,681 38	0,680 75	0,680 10	0,679 41	0,678 68	0,677 93	0,677 15	0,676 35	0,675 51

Bảng B.2 - Hệ số cho phương trình (B.1) - Nitơ

$T_{\text{ôí}}$	$a_{T\text{ôí}}$	$b_{T\text{ôí}}$	$c_{T\text{ôí}}$
1	$5,205\,142\,20 \times 10^{-3}$	0	- 4
2	$6.814\,027\,97 \times 10^{-1}$	0	0
3	$2.377\,461\,61 \times 10^{-3}$	0	1
4	$- 4,519\,510\,40 \times 10^{-4}$	0	2
5	$- 1.374\,006\,43 \times 10^{-1}$	1	- 7
6	$1.499\,853\,26 \times 10^{-1}$	1	- 3
7	$- 2.290\,164\,23 \times 10^{-3}$	1	0
số 8	$3.299\,637\,65 \times 10^{-\text{số 8}}$	1	5
9	$- 2.026\,516\,12 \times 10^{-3}$	1,5	- 1
10	$3.024\,106\,16 \times 10^{-4}$	1,5	0
11	$2.837\,231\,67 \times 10^{-1}$	2,5	- số 8
12	$- 1.129\,149\,85 \times 10^{-1}$	3	- số 8
13	$- 2.531\,933\,90 \times 10^{-3}$	3	- 4
14	$2.222\,006\,17 \times 10^{-5}$	3,5	- 2
15	$1.190\,308\,45 \times 10^{-3}$	4	- 6

Các thông số quan trọng:
 $p_c = 3,395\,8\text{ MPa}$
 $T_c = 126.192\text{ K}$
 Đối với nitơ, Công thức (B.1) có giá trị trong phạm vi nhiệt độ từ 250 đến 600 K ở áp suất lên đến 20 MPa. Xem [7] và [8].

Bảng B.3 đưa ra các giá trị của C^* và Bảng B.4 các hệ số cho Công thức (B.1) cho argon.

Bảng B.3 - C^* giá trị - Argon

T_0 K	p_0 MPa										
	0,1	2	4	6	số 8	10	12	14	16	18	20
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	0,727 19	0,747 57	0,771 78	0,799 09	0,829 51	0,862 53	0,896 82	0,930 35	0,960 92	0,986 87	1.007 46
240	0,726 98	0,742 75	0,760 74	0,780 16	0,800 86	0,822 48	0,844 48	0,866 12	0,886 59	0,905 15	0,921 29
260	0,726 82	0,739 26	0,753 08	0,767 56	0,782 56	0,797 87	0,813 20	0,828 21	0,842 53	0,855 83	0,867 83
280	0,726 70	0,736 67	0,747 52	0,758 66	0,769 98	0,781 35	0,792 61	0,803 55	0,814 01	0,823 82	0,832 81
300	0,726 60	0,734 69	0,743 35	0,752 11	0,760 90	0,769 61	0,778 16	0,786 43	0,794 32	0,801 74	0,808 60
320	0,726 53	0,733 14	0,740 15	0,747 15	0,754 09	0,760 92	0,767 57	0,773 97	0,780 06	0,785 79	0,791 11
340	0,726 47	0,731 92	0,737 64	0,743 30	0,748 86	0,754 30	0,759 55	0,764 59	0,769 37	0,773 87	0,778 04
360	0,726 42	0,730 94	0,735 63	0,740 25	0,744 76	0,749 13	0,753 33	0,757 34	0,761 14	0,764 70	0,768 01
380	0,726 38	0,730 14	0,734 02	0,737 80	0,741 48	0,745 02	0,748 41	0,751 63	0,754 67	0,757 51	0,760 14
400	0,726 35	0,729 48	0,732 69	0,735 81	0,738 82	0,741 70	0,744 45	0,747 04	0,749 48	0,751 76	0,753 85
420	0,726 32	0,728 93	0,731 60	0,734 17	0,736 64	0,738 99	0,741 22	0,743 31	0,745 27	0,747 09	0,748 76
440	0,726 30	0,728 48	0,730 69	0,732 81	0,734 83	0,736 74	0,738 55	0,740 24	0,741 81	0,743 26	0,744 59
460	0,726 28	0,728 09	0,729 92	0,731 66	0,733 32	0,734 88	0,736 33	0,737 69	0,738 94	0,740 09	0,741 12
480	0,726 27	0,727 77	0,729 27	0,730 70	0,732 04	0,733 30	0,734 47	0,735 55	0,736 54	0,737 43	0,738 23
500	0,726 25	0,727 49	0,728 72	0,729 88	0,730 97	0,731 97	0,732 90	0,733 74	0,734 51	0,735 19	0,735 79
520	0,726 24	0,727 25	0,728 25	0,729 18	0,730 04	0,730 84	0,731 56	0,732 21	0,732 79	0,733 29	0,733 72
540	0,726 23	0,727 04	0,727 84	0,728 58	0,729 25	0,729 87	0,730 41	0,730 89	0,731 31	0,731 67	0,731 96
560	0,726 22	0,726 87	0,727 49	0,728 06	0,728 57	0,729 03	0,729 43	0,729 77	0,730 05	0,730 27	0,730 44
580	0,726 21	0,726 71	0,727 19	0,727 61	0,727 99	0,728 31	0,728 57	0,728 79	0,728 96	0,729 07	0,729 13
600	0,726 21	0,726 58	0,726 92	0,727 22	0,727 47	0,727 68	0,727 84	0,727 95	0,728 01	0,728 03	0,728 00

Bảng B.4 - Hệ số cho phương trình (B.1) - Argon

$T_{ôí}$	$a_{T_{ôí}}$	$b_{T_{ôí}}$	$c_{T_{ôí}}$
1	$7.261\,844\,00 \times 10^{-1}$	0	0
2	$-1.173\,389\,76 \times 10^{-1}$	1	- 4
3	$2.334\,785\,17 \times 10^{-1}$	1	- 3
4	$-2.250\,904\,86 \times 10^{-3}$	1	0
5	$3.571\,311\,67 \times 10^{-2}$	1,5	- 4
6	$9.236\,691\,04 \times 10^{-2}$	2	- 9
7	$-7.882\,951\,14 \times 10^{-3}$	2	- 3
số 8	$-4.050\,612\,00 \times 10^{-3}$	2	- 2
9	$9,893\,033\,93 \times 10^{-5}$	2	0
10	$-1.502\,565\,89 \times 10^{-1}$	2,5	- số 8
11	$3.551\,149\,94 \times 10^{-1}$	3	- số 8
12	$1.400\,857\,98 \times 10^{-2}$	3	- 4
13	$-1.511\,223\,06 \times 10^{-1}$	3,5	- số 8
14	$-2.569\,959\,78 \times 10^{-2}$	3,5	- 5
15	$1.570\,106\,43 \times 10^{-2}$	4	- 6

Các thông số quan trọng:

$$p_c = 4.863 \text{ MPa}$$

$$T_c = 150,687 \text{ K}$$

Đối với argon, Công thức (B.1) có giá trị trong phạm vi nhiệt độ 250 đến 600 K ở áp suất lên đến 20 MPa. Xem [7] và [9].

Bảng B.5 đưa ra các giá trị của C^* và Bảng B.6 các hệ số cho Công thức (B.1) đối với không khí khô.

Bảng B.5 - C^* giá trị - Không khí khô

T_0 K	p_0 MPa										
	0,1	2	4	6	số 8	10	12	14	16	18	20
200	0,685 90	0,705 14	0,728 11	0,754 14	0,782 77	0,812 51	0,841 06	0,866 13	0,886 30	0,901 24	0,911 32
220	0,685 66	0,699 86	0,715 94	0,733 15	0,751 19	0,769 46	0,787 13	0,803 37	0,817 52	0,829 20	0,838 33
240	0,685 48	0,696 22	0,707 95	0,720 05	0,732 36	0,744 59	0,756 36	0,767 32	0,777 16	0,785 65	0,792 71
260	0,685 34	0,693 60	0,702 38	0,711 22	0,720 02	0,728 63	0,736 88	0,744 57	0,751 55	0,757 70	0,762 96
280	0,685 21	0,691 64	0,698 34	0,704 95	0,711 43	0,717 69	0,723 64	0,729 18	0,734 23	0,738 72	0,742 61
300	0,685 09	0,690 13	0,695 29	0,700 32	0,705 17	0,709 81	0,714 19	0,718 25	0,721 94	0,725 24	0,728 10
320	0,684 97	0,688 93	0,692 94	0,696 79	0,700 46	0,703 93	0,707 18	0,710 18	0,712 89	0,715 31	0,717 40
340	0,684 85	0,687 96	0,691 08	0,694 03	0,696 81	0,699 42	0,701 84	0,704 04	0,706 03	0,707 78	0,709 29
360	0,684 71	0,687 15	0,689 57	0,691 83	0,693 93	0,695 87	0,697 66	0,699 27	0,700 70	0,701 94	0,702 99
380	0,684 55	0,686 46	0,688 31	0,690 02	0,691 59	0,693 03	0,694 32	0,695 46	0,696 46	0,697 31	0,698 00
400	0,684 38	0,685 85	0,687 25	0,688 52	0,689 67	0,690 70	0,691 60	0,692 38	0,693 04	0,693 57	0,693 98
420	0,684 19	0,685 29	0,686 33	0,687 25	0,688 06	0,688 76	0,689 35	0,689 84	0,690 23	0,690 51	0,690 69
440	0,683 97	0,684 78	0,685 52	0,686 15	0,686 68	0,687 12	0,687 46	0,687 72	0,687 89	0,687 97	0,687 96
460	0,683 74	0,684 30	0,684 79	0,685 18	0,685 49	0,685 71	0,685 85	0,685 91	0,685 90	0,685 82	0,685 66
480	0,683 49	0,683 84	0,684 12	0,684 32	0,684 43	0,684 48	0,684 45	0,684 36	0,684 21	0,683 99	0,683 70
500	0,683 22	0,683 39	0,683 50	0,683 53	0,683 49	0,683 39	0,683 23	0,683 01	0,682 73	0,682 40	0,682 02
520	0,682 93	0,682 96	0,682 92	0,682 81	0,682 65	0,682 42	0,682 15	0,681 82	0,681 44	0,681 02	0,680 55
540	0,682 62	0,682 53	0,682 37	0,682 15	0,681 87	0,681 54	0,681 17	0,680 76	0,680 30	0,679 80	0,679 26
560	0,682 30	0,682 10	0,681 84	0,681 52	0,681 15	0,680 74	0,680 29	0,679 80	0,679 27	0,678 71	0,678 11
580	0,681 97	0,681 68	0,681 33	0,680 93	0,680 49	0,680 00	0,679 48	0,678 93	0,678 35	0,677 73	0,677 09
600	0,681 63	0,681 27	0,680 84	0,680 37	0,679 86	0,679 32	0,678 74	0,678 14	0,677 51	0,676 85	0,676 16

Bảng B.6 - Hệ số cho phương trình (B.1) - Không khí khô

T ôi	a T ôi	b T ôi	c T ôi
1	$1.967\,947\,91 \times 10^{-2}$	0	-3
2	$-2.774\,414\,35 \times 10^{-2}$	0	-1
3	$7.031\,906\,83 \times 10^{-1}$	0	0
4	$-3.448\,411\,43 \times 10^{-3}$	0	1
5	$-1.135\,939\,77 \times 10^{-1}$	1	-7
6	$1.507\,325\,95 \times 10^{-1}$	1	-3
7	$-2.403\,454\,97 \times 10^{-3}$	1	0
số 8	$1.224\,631\,76 \times 10^{-6}$	1	3
9	$-3.064\,388\,30 \times 10^{-3}$	2	-2
10	$2.116\,285\,54 \times 10^{-1}$	2,5	-số 8
11	$5.128\,802\,07 \times 10^{-5}$	2,5	0
12	$-1.666\,687\,29 \times 10^{-6}$	3	1
13	$-6.554\,052\,14 \times 10^{-2}$	3,5	-số 8
14	$1.390\,831\,40 \times 10^{-2}$	4	-số 8
Các thông số quan trọng: $p_c = 3.786$ MPa $T_c = 132,530$ K Đối với không khí khô, Công thức (B.1) có giá trị trong phạm vi nhiệt độ từ 250 đến 600 K ở áp suất lên đến 20 MPa. Xem [7] và [10].			

Bảng B.7 đưa ra các giá trị của C^* và Bảng B.8 các hệ số cho Công thức (B.1) đối với mêtan.

Bảng B.7 - C^* giá trị - Mêtan

T_0 K	p_0 MPa										
	0,1	2	4	6	số 8	10	12	14	16	18	20
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	0,674 04	0,707 10	0,757 33	0,840 96	0,992 20	1.163 38	-	-	-	-	-
240	0,673 23	0,697 96	0,731 18	0,775 54	0,835 85	0,912 11	0,989 36	1,049 30	1,088 02	1,109 75	1,119 53
260	0,672 29	0,691 35	0,715 15	0,743 81	0,778 22	0,818 18	0,861 09	0,902 06	0,936 53	0,962 60	0,980 60
280	0,671 19	0,686 19	0,704 03	0,724 26	0,747 03	0,772 03	0,798 39	0,824 59	0,848 87	0,869 83	0,886 78
300	0,669 92	0,681 89	0,695 66	0,710 68	0,726 91	0,744 13	0,761 92	0,779 64	0,796 56	0,812 00	0,825 46
320	0,668 50	0,678 15	0,688 98	0,700 49	0,712 59	0,725 13	0,737 88	0,750 51	0,762 68	0,774 03	0,784 30
340	0,666 96	0,674 80	0,683 44	0,692 43	0,701 72	0,711 18	0,720 67	0,730 02	0,739 04	0,747 54	0,755 36
360	0,665 32	0,671 73	0,678 69	0,685 82	0,693 08	0,700 39	0,707 64	0,714 75	0,721 59	0,728 06	0,734 06
380	0,663 63	0,668 89	0,674 54	0,680 25	0,686 00	0,691 73	0,697 37	0,702 87	0,708 15	0,713 14	0,717 79
400	0,661 93	0,666 26	0,670 85	0,675 46	0,680 05	0,684 59	0,689 03	0,693 33	0,697 45	0,701 34	0,704 97
420	0,660 25	0,663 81	0,667 56	0,671 29	0,674 97	0,678 59	0,682 11	0,685 50	0,688 73	0,691 78	0,694 63
440	0,658 60	0,661 53	0,664 59	0,667 61	0,670 58	0,673 47	0,676 27	0,678 95	0,681 49	0,683 89	0,686 11
460	0,657 00	0,659 40	0,661 90	0,664 35	0,666 73	0,669 05	0,671 27	0,673 39	0,675 39	0,677 27	0,679 00
480	0,655 47	0,657 43	0,659 46	0,661 44	0,663 35	0,665 19	0,666 95	0,668 62	0,670 18	0,671 64	0,672 98
500	0,654 01	0,655 61	0,657 24	0,658 82	0,660 35	0,661 80	0,663 18	0,664 49	0,665 70	0,666 82	0,667 84
520	0,652 62	0,653 91	0,655 21	0,656 47	0,657 67	0,658 81	0,659 88	0,660 88	0,661 80	0,662 64	0,663 39
540	0,651 31	0,652 33	0,653 36	0,654 34	0,655 27	0,656 14	0,656 96	0,657 70	0,658 39	0,659 00	0,659 53
560	0,650 07	0,650 87	0,651 66	0,652 41	0,653 11	0,653 76	0,654 36	0,654 90	0,655 38	0,655 80	0,656 15
580	0,648 91	0,649 51	0,650 10	0,650 66	0,651 16	0,651 63	0,652 04	0,652 40	0,652 71	0,652 97	0,653 18
600	0,647 80	0,648 24	0,648 66	0,649 05	0,649 39	0,649 70	0,649 96	0,650 17	0,650 34	0,650 46	0,650 54

Bảng B.8 - Hệ số cho phương trình (B.1) - Mêtan

$T_{ôí}$	$a_{Tôí}$	$b_{Tôí}$	$c_{Tôí}$
1	$-4.720\,546\,92 \times 10^{-2}$	0	-1
2	$7.648\,102\,27 \times 10^{-1}$	0	0
3	$-5,034\,818\,10 \times 10^{-2}$	0	1
4	$5.707\,154\,95 \times 10^{-3}$	0	2
5	$-8.628\,216\,22 \times 10^{-2}$	0,5	-7
6	$2.310\,287\,94 \times 10^{-3}$	0,5	-4
7	$7.445\,647\,54 \times 10^{-1}$	1	-9
số 8	$-4.276\,642\,05 \times 10^{-1}$	1	-6
9	$3.289\,116\,00 \times 10^{-1}$	1	-4
10	$-2.068\,296\,47 \times 10^{-3}$	1	0
11	$-8.178\,634\,39 \times 10^{-1}$	1,5	-10
12	$1.868\,520\,89 \times 10^{-4}$	1,5	-1
13	$3.835\,357\,66 \times 10^{-1}$	2	-9
14	$-2.429\,634\,03 \times 10^{-3}$	3	-4
15	$2.802\,359\,69 \times 10^{-1}$	4	-15
16	$-1.226\,295\,45 \times 10^{-1}$	5	-15
17	$1.706\,268\,70 \times 10^{-4}$	5	-6
18	$1.582\,014\,74 \times 10^{-2}$	6	-14
19	$-3.733\,935\,09 \times 10^{-3}$	6	-12

Các thông số quan trọng:

$$p_c = 4,592\,2 \text{ MPa}$$

$$T_c = 190.564 \text{ K}$$

Đối với mêtan, Công thức (B.1) có giá trị trong phạm vi nhiệt độ 270 đến 600 K ở áp suất lên đến 20 MPa. Xem [7] và [11].

Bảng B.9 đưa ra các giá trị của C^* cho carbon dioxide [12], Bảng B.10 đối với oxy [13] và Bảng B.11 đối với hơi nước.

Bảng B.9 - C^* giá trị - Carbon dioxide

T_0 K	p_0 MPa										
	0,1	2	4	6	số 8	10	12	14	16	18	20
240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	0,673 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	0,670 66	0,715 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	0,668 43	0,701 88	0,755 14	-	-	-	-	-	-	-	-
320	0,666 46	0,692 45	0,729 20	0,784 19	-	-	-	-	-	-	-
340	0,664 70	0,685 39	0,712 56	0,748 21	0,797 97	-	-	-	-	-	-
360	0,663 13	0,679 89	0,700 83	0,726 33	0,758 13	0,798 64	0,850 46	0,913 90	0,982 71	1,045 85	1,096 34
380	0,661 71	0,675 50	0,692 09	0,711 34	0,733 88	0,760 41	0,791 55	0,827 36	0,866 73	0,907 11	0,945 22
400	0,660 42	0,671 89	0,685 32	0,700 38	0,717 29	0,736 31	0,757 56	0,780 99	0,806 20	0,832 39	0,858 44
420	0,659 26	0,668 89	0,679 93	0,691 99	0,705 18	0,719 54	0,735 11	0,751 79	0,769 39	0,787 55	0,805 80
440	0,658 19	0,666 34	0,675 53	0,685 38	0,695 92	0,707 16	0,719 08	0,731 60	0,744 61	0,757 91	0,771 28
460	0,657 21	0,664 16	0,671 88	0,680 03	0,688 62	0,697 63	0,707 03	0,716 77	0,726 77	0,736 92	0,747 08
480	0,656 31	0,662 26	0,668 80	0,675 62	0,682 72	0,690 07	0,697 65	0,705 42	0,713 32	0,721 28	0,729 22
500	0,655 48	0,660 60	0,666 18	0,671 93	0,677 86	0,683 94	0,690 15	0,696 45	0,702 82	0,709 20	0,715 54
520	0,654 71	0,659 13	0,663 91	0,668 80	0,673 79	0,678 87	0,684 02	0,689 21	0,694 42	0,699 61	0,704 75
540	0,653 99	0,657 82	0,661 93	0,666 11	0,670 34	0,674 62	0,678 92	0,683 24	0,687 55	0,691 83	0,696 05
560	0,653 32	0,656 65	0,660 19	0,663 77	0,667 38	0,671 00	0,674 63	0,678 25	0,681 85	0,685 40	0,688 90
580	0,652 69	0,655 58	0,658 65	0,661 73	0,664 82	0,667 90	0,670 97	0,674 02	0,677 04	0,680 01	0,682 93
600	0,652 10	0,654 62	0,657 28	0,659 93	0,662 58	0,665 21	0,667 82	0,670 40	0,672 95	0,675 45	0,677 89

Bảng B.10 - C* giá trị - Oxy

T ₀ K	p ₀											
	MPa											
	0	0,5	1	2	3	4	5	6	7	số 8	9	10
223,15	0,684 6	0,688 6	0,692 7	0,701 3	0,710 4	0,720 1	0,730 4	0,741 3	0,752 8	0,765 0	0,777 9	0,791 4
248,15	0,684 5	0,687 5	0,690 5	0,696 6	0,703 0	0,709 6	0,716 4	0,723 4	0,730 7	0,738 1	0,745 7	0,753 5
273,15	0,684 4	0,686 6	0,688 9	0,693 4	0,698 1	0,702 8	0,707 6	0,712 5	0,717 5	0,722 5	0,727 6	0,732 6
298,15	0,684 2	0,685 9	0,687 6	0,691 1	0,694 6	0,698 1	0,701 6	0,705 2	0,708 7	0,712 3	0,715 9	0,719 4
323,15	0,683 9	0,685 2	0,686 5	0,689 2	0,691 9	0,694 5	0,697 2	0,699 9	0,702 5	0,705 1	0,707 8	0,710 3
348,15	0,683 5	0,684 5	0,685 5	0,687 6	0,689 7	0,691 7	0,693 8	0,695 8	0,697 8	0,699 8	0,701 7	0,703 7
373,15	0,682 9	0,683 7	0,684 5	0,686 1	0,687 7	0,689 3	0,690 9	0,692 5	0,694 0	0,695 5	0,697 0	0,698 4

Bảng B.11 - C* giá trị - Hơi (khí một pha)

T ₀ K	p ₀											
	MPa											
	0,1	2	4	6	số 8	10	12	14	16	18	20	
420	0,673 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440	0,672 72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460	0,672 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	0,671 49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	0,670 91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520	0,670 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
540	0,669 82	0,689 77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	0,669 30	0,686 41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
580	0,668 79	0,683 58	0,702 47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	0,668 30	0,681 19	0,697 15	0,716 39	-	-	-	-	-	-	-	-
620	0,667 81	0,679 13	0,692 78	0,708 75	0,727 78	0,751 02	-	-	-	-	-	-
640	0,667 34	0,677 32	0,689 14	0,702 60	0,718 17	0,736 49	0,758 52	-	-	-	-	-
660	0,666 87	0,675 73	0,686 04	0,697 57	0,710 57	0,725 41	0,742 60	0,762 88	0,787 38	-	-	-
680	0,666 42	0,674 31	0,683 38	0,693 35	0,704 40	0,716 73	0,730 61	0,746 42	0,764 67	0,786 09	0,811 77	-
700	0,665 97	0,673 02	0,681 05	0,689 77	0,699 28	0,709 72	0,721 23	0,734 02	0,748 34	0,764 53	0,783 02	-
720	0,665 52	0,671 86	0,679 00	0,686 67	0,694 95	0,703 92	0,713 65	0,724 28	0,735 92	0,748 77	0,763 01	-
740	0,665 08	0,670 79	0,677 17	0,683 97	0,691 24	0,699 02	0,707 38	0,716 37	0,726 09	0,736 61	0,748 04	-
760	0,664 65	0,669 80	0,675 53	0,681 59	0,688 01	0,694 84	0,702 09	0,709 81	0,718 06	0,726 88	0,736 33	-
780	0,664 22	0,668 89	0,674 05	0,679 47	0,685 18	0,691 21	0,697 56	0,704 27	0,711 37	0,718 89	0,726 86	-
800	0,663 80	0,668 04	0,672 70	0,677 57	0,682 58	0,688 03	0,693 64	0,699 52	0,705 70	0,712 19	0,719 02	-
820	0,663 38	0,667 24	0,671 46	0,675 86	0,680 44	0,685 22	0,690 20	0,695 40	0,700 83	0,706 49	0,712 41	-
840	0,662 96	0,666 48	0,670 32	0,674 30	0,678 43	0,682 72	0,687 17	0,691 79	0,696 59	0,701 57	0,706 75	-
860	0,662 55	0,665 77	0,669 27	0,672 88	0,676 51	0,680 48	0,684 47	0,688 60	0,692 87	0,697 29	0,701 85	-
880	0,662 15	0,665 09	0,668 28	0,671 57	0,674 96	0,678 45	0,682 05	0,685 76	0,689 58	0,693 51	0,697 57	-
900	0,661 75	0,664 45	0,667 37	0,670 37	0,673 45	0,676 61	0,679 87	0,683 21	0,686 64	0,690 17	0,693 79	-
920	0,661 35	0,663 83	0,666 51	0,669 25	0,672 06	0,674 94	0,677 89	0,680 91	0,684 01	0,687 18	0,690 43	-
940	0,660 96	0,663 24	0,665 69	0,668 21	0,670 77	0,673 40	0,676 08	0,678 83	0,681 63	0,684 50	0,687 42	-
960	0,660 57	0,662 67	0,664 93	0,667 23	0,669 58	0,671 98	0,674 43	0,676 93	0,679 47	0,682 07	0,684 72	-
980	0,660 19	0,662 13	0,664 20	0,666 32	0,668 48	0,670 67	0,672 91	0,675 19	0,677 51	0,679 87	0,682 27	-
1 000	0,659 81	0,661 60	0,663 51	0,665 46	0,667 44	0,669 46	0,671 51	0,673 59	0,675 71	0,677 86	0,680 04	-

Phụ lục C (quy phạm)

Tính toán thông lượng khối lượng tối hạn cho hỗn hợp khí tự nhiên

C.1 Yêu cầu chung

Phụ lục này cung cấp thông tin cần thiết để tính toán khối lượng thông lượng tối hạn của hỗn hợp khí thiên nhiên. Mối tương quan tính toán thông lượng khối lượng, $q_m / A_{nt\ C d'}$, trực tiếp và được biểu thị dưới dạng nhiệt độ, áp suất và thành phần khí.

Mối tương quan được chia thành ba dãy thành phần theo thành phần phần mol của etan trong hỗn hợp khí được đề cập:

Phạm vi 1 0,01 đến 0,045

Phạm vi 2 0,045 đến 0,08

Phạm vi 3 0,08 đến 0,115

Các giới hạn phần mol được khuyến nghị mà sự tương quan có thể áp dụng được đưa ra trong Bảng C.1.

Bảng C.1 - Giới hạn phần mol được khuyến nghị

Thành phần	Phạm vi 1	Phạm vi 2	Phạm vi 3
M êtan	0,89 – 0,98	0,84 – 0,93	0,79 – 0,88
Etane	0,01 – 0,045	0,045 – 0,08	0,08 – 0,115
Propan	0,002 – 0,02	0,008 – 0,03	0,015 – 0,04
Butan	0,0 – 0,005	0,002 – 0,01	0,003 – 0,015
Pentane	0,0 – 0,002	0,0 – 0,004	0,0 – 0,005
Hexane +	0,0 – 0,001 5	0,0 – 0,002	0,0 – 0,003
Nitơ	0,0 – 0,03	0,0 – 0,03	0,0 – 0,015
Các-bon đi-ô-xít	0,0 – 0,025	0,0 – 0,025	0,01 – 0,025

Mối tương quan có giá trị trong khoảng nhiệt độ 270 đến 320 K ở áp suất lên đến 12 MPa. Lưu ý rằng các phân số mol nên thêm vào sự thống nhất.

Nếu một hỗn hợp khí tự nhiên không phù hợp với giới hạn thành phần của một dãy thành phần đã cho ở trên, thì nên sử dụng dãy thành phần mà hàm lượng phần mol của etan là gần nhất.

Trong những trường hợp như vậy, sự không chắc chắn tương đối về $q_m / A_{nt\ C d'}$ được tăng từ 0,10% lên 0,15% với độ tin cậy 95%.

C.2 Tương quan

$$\frac{q_m}{A_{nt\ C d'}} = q_{ref} + \times S f \quad (C.1)$$

Ở đây

q_{ref} là thông lượng khối lượng của khí chuẩn;

S là độ nhạy của thông lượng khối lượng đối với sự thay đổi thành phần;

f là một yếu tố phụ thuộc thành phần.

Dạng tổng quát cho mỗi thuật ngữ này được đưa ra trong Công thức (C.2) đến (C.4):

$$q_{ref} = \sum_{T_{đi}} a_i \tau_i^{\alpha_i \varphi} T_{đi}^{\gamma_i} \quad (C.2)$$

$$S = \sum_{T_{đi}} b_i \tau_i^{\beta_i \delta_i} T_{đi}^{\gamma_i} \quad (C.3)$$

$$f = X_{C_2} \sum_{T_{đi}=C_3}^{C_6} A_{H_2} \cdot A_{N_2} \cdot (B_{N_2} - C_{N_2}) \cdot X_{N_2} \cdot A_{CO_2} \cdot (B_{CO_2} - C_{CO_2}) \cdot \pi \cdot X_{CO_2} \cdot A_{ref} \quad (C.4)$$

$$\pi = \frac{p_{0v} \text{ à } \tau =}{p_{ref}} \quad \frac{T_0}{T_{ref}}$$

Ở đây $p_{ref} = 5 \text{ MPa}$ và $T_{ref} = 200 \text{ K}$.

Các hệ số cho q_{ref} và S cho ba phạm vi thành phần được cho trong Bảng C.2, C.3 và C.4. Các hệ số cho f đối với ba phạm vi thành phần được cho trong Bảng C.5.

Xem [14].

C.3 Tỷ lệ giữa hòng vòi và đường kính ống, β

Các giá trị được cung cấp trong phụ lục này áp dụng cho các trường hợp $\beta < 0,25$. Nếu điều kiện này không được đáp ứng, sẽ có một vận tốc nhỏ nhưng đáng kể tại điểm đo ở thượng nguồn. Trong những trường hợp như vậy, người sử dụng cũng nên áp dụng hệ số hiệu chỉnh lưu lượng khối lượng cho trong Phụ lục E.

Bảng C.2 - Hệ số của q_{ref} và S đối với Phương trình (C.2) và (C.3) - Phạm vi thành phần đầu tiên

k	a	α	φ	b	γ	δ
1	$0,108\,244\,635 \times 10^5$	1	- 0,5	$0,484\,093\,947 \times 10^4$	1	- 4,5
2	$- 0,736\,494\,058 \times 10^2$	1	1,5	$- 0,136\,051\,287 \times 10^5$	1	- 2,5
3	$- 0,287\,636\,821 \times 10^4$	2	- 9,5	$0,132\,819\,568 \times 10^5$	1	- 1,5
4	$0,293\,505\,438 \times 10^4$	2	- 4,5	$0,124\,742\,840 \times 10^3$	1,5	- 0,5
5	$0,213\,321\,640 \times 10^3$	2,5	- 3,5	$0,270\,400\,184 \times 10^4$	2	- 4,5
6	$0,470\,680\,038 \times 10^4$	3,5	- 12,5	$0,465\,931\,801 \times 10^4$	2,5	- 5,5
7	$- 0,113\,603\,383 \times 10^1$	5	- 0,5	$- 0,522\,305\,671 \times 10^5$	3,5	- 15,5
số 8	$- 0,949\,791\,998 \times 10^1$	9	- 15,5	$0,728\,305\,715 \times 10^5$	4	- 15,5
9	-	-	-	$0,626\,536\,557 \times 10^1$	4	- 0,5
10	-	-	-	$0,863\,837\,290 \times 10^1$	6	- 8,5
11	-	-	-	$- 0,218\,148\,488 \times 10^1$	6	- 0,5
12	-	-	-	$- 0,205\,507\,321 \times 10^3$	9	- 15,5
13	-	-	-	$0,172\,829\,796 \times 10^1$	11	- 10,5
14	-	-	-	$0,366\,195\,951 \times 10^{-2}$	16	- 10,5

Bảng C.3 - Hệ số của q_{ref} và S đối với Phương trình (C.2) và (C.3) - Phạm vi thành phần thứ hai

k	a	α	φ	b	γ	δ
1	$0,110\,966\,325 \times 10_5$	1	- 0,5	$0,598\,807\,893 \times 10_0$	0	- 0,5
2	$- 0,812\,543\,416 \times 10_2$	1	1,5	$0,618\,961\,744 \times 10_3$	1	- 1,5
3	$- 0,297\,016\,307 \times 10_4$	2	- 6,5	$0,302\,809\,257 \times 10_4$	1	- 0,5
4	$0,433\,774\,605 \times 10_4$	2	- 4,5	$0,134\,089\,681 \times 10_4$	1,5	- 3,5
5	$0,148\,426\,025 \times 10_4$	3	- 7,5	$0,523\,229\,697 \times 10_3$	2	- 1,5
6	$0,704\,694\,512 \times 10_4$	4	- 15,5	$- 0,862\,689\,783 \times 10_4$	3	- 8,5
7	$- 0,254\,996\,358 \times 10_1$	4,5	- 0,5	$0,235\,424\,200 \times 10_5$	3	- 7,5
số 8	$- 0,224\,612\,799 \times 10_2$	9	- 15,5	$- 0,767\,928\,108 \times 10_3$	3,5	- 3,5
9	-	-	-	$- 0,859\,071\,767 \times 10_5$	4,5	- 12,5
10	-	-	-	$0,724\,778\,127 \times 10_4$	4,5	- 8,5
11	-	-	-	$0,153\,097\,473 \times 10_6$	5	- 15,5
12	-	-	-	$- 0,135\,420\,339 \times 10_4$	6	- 10,5
13	-	-	-	$- 0,292\,807\,154 \times 10_5$	7	- 20,5
14	-	-	-	$0,884\,153\,806 \times 10_{-1}$	16	- 15,5

Bảng C.4 - Hệ số của q_{ref} và S đối với Phương trình (C.2) và (C.3) - Phạm vi thành phần thứ ba

k	a	α	φ	b	γ	δ
1	$0,115\,572\,303 \times 10_5$	1	- 0,5	$0,801\,874\,088 \times 10_3$	1	- 1,5
2	$- 0,249\,894\,765 \times 10_3$	1	0,5	$0,264\,127\,915 \times 10_4$	1	- 0,5
3	$- 0,240\,531\,018 \times 10_4$	2	- 7,5	$0,247\,996\,282 \times 10_3$	1,25	- 0,5
4	$0,404\,006\,226 \times 10_4$	2	- 4,5	$0,178\,851\,521 \times 10_4$	2	- 8,5
5	$0,271\,706\,092 \times 10_4$	3	- 7,5	$0,101\,397\,979 \times 10_5$	2,5	- 5,5
6	$- 0,126\,049\,305 \times 10_5$	4	- 15,5	$- 0,296\,058\,326 \times 10_2$	3,5	- 0,5
7	$0,553\,331\,233 \times 10_5$	5	- 18,5	$- 0,680\,911\,912 \times 10_5$	4	- 15,5
số 8	$- 0,115\,934\,413 \times 10_3$	5	- 7,5	$0,259\,571\,626 \times 10_6$	5	- 18,5
9	$- 0,262\,586\,997 \times 10_5$	6	- 20,5	$- 0,144\,795\,597 \times 10_6$	7	- 25,5
10	-	-	-	$- 0,110\,728\,705 \times 10_4$	9	- 15,5
11	-	-	-	$0,144\,085\,124 \times 10_2$	11	- 10,5
12	-	-	-	$0,901\,740\,847 \times 10_0$	16	- 15,5
13	-	-	-	$- 0,132\,368\,505 \times 10_0$	16	- 10,5

Bảng C.5 - Hệ số cho f cho phương trình (C.4)

Hệ số	Phạm vi 1	Phạm vi 2	Phạm vi 3
A_{C_3}	2.011 3	2.157 5	2.244 0
A_{C_4}	2.751 7	2.803 4	3.123 8
A_{C_5}	3.889 8	4.086 0	4.316 1
A_{C_6}	4.947 8	5.423 0	5.869 3
A_{N_2}	1,014 8	1,041 1	1.107 4
B_{N_2}	1,464 3	1.672 1	2.268 9
C_{N_2}	0,765 0	0,879 4	1.222 4
A_{CO_2}	2.253 3	2.348 8	2.434 7
B_{CO_2}	1.673 3	2,002 4	2.125 0
C_{CO_2}	0,881 9	1,065 9	1.125 1
A_{ref}	0,066 36	0,136 94	0,217 73

C.4 Các giá trị mẫu để xác minh mã máy tính

Bảng C.6 và C.7 trình bày các giá trị mẫu mà người dùng có thể xác minh việc thực hiện mỗi tương quan.

Bảng C.6 - Các giá trị mẫu để xác minh việc thực hiện mỗi tương quan

Thành phần	Kiểm tra khí 1	Thử nghiệm khí 2	Kiểm tra khí 3
Mêtan	0,931 7	0,880 5	0,837 5
Nitơ	0,024 3	0,010 4	0,003 9
Cacbon đi-ô-xít	0,009 5	0,020 4	0,019 7
Etane	0,026 3	0,062 4	0,093 5
Propan	0,004 9	0,018 4	0,033 1
Butan	0,002 0	0,006 1	0,009 7
Pentane	0,001 3	0,001 5	0,002 0
Hexan	0,000 0	0,000 3	0,000 6

Bảng C.7 - Các giá trị mẫu để xác minh việc thực hiện mỗi tương quan

	T_0 K	p_0 MPa	q_{ref}	S	f	$q_m / (A_{nt} C_d)$
Kiểm tra khí 1	280	2	3 704,50	1 481,33	0,020 94	3 735,52
	310	10	19 007,4	10 716,5	0,007 07	19 083,2
Thử nghiệm khí 2	280	2	3 805,42	1 402,57	0,042 76	3 865,38
	310	10	19 749,8	10 905,8	0,028 04	20 055,5
Kiểm tra khí 3	280	2	3 913,25	1 325,58	0,039 58	3 965,72
	310	10	20 603,1	11 260,7	0,026 85	20 905,5

Ph ụ lục D
(quy ph ạm)

H ệ số hiệu chỉnh lưu lượng khối cho không khí khí quyển

D.1 Y ếu cầu chung

D òng khối lượng của không khí trong khí quyển, $q_{m,atmos}$, đối với nhiệt độ tr ì tr ệ ngược dòng nhất định, T_0 (K), v à áp lực, p_0 (MPa), c ó thể được tính từ Công thức (D.1):

$$q_{m,atmos} = q_{m,CO_2-free} \cdot \left(1 + \frac{X_{CO_2}}{1 - X_{CO_2}} \right) \cdot \left(\frac{p_0}{100} \right)^{0,04732} \cdot \left(\frac{T_0}{273,15} \right)^{1,75475} \cdot \left(\frac{RH}{100} \right)^{0,7137} \quad (D.1)$$

Ở đây

- q_{m,CO_2-free} là dòng khối lượng của CO khô 2- kh ông khí miễn phí;
- X_{CO_2} là phần mol của CO 2 trong kh ông khí (nếu không biết, sử dụng 0,000 4); là
- RH độ ẩm tương đối (%) của không khí;

$$A = 0,127\,828 \tau_3 - 0,789\,422 \tau_2 + 1,63166 \tau - 1,128\,18 \quad (D.2)$$

Ở đây

$$\tau = \frac{T_0}{T_c}$$

$$B = -0,000\,288\,749 \pi^2 - 0,001910\,22 \pi + 0,005\,695\,36 - \frac{0,071999\,5}{\pi} \quad (D.3)$$

Ở đây

$$\pi = \frac{p_0}{p_c}$$

Ở đây $p_c = 3.786$ MPa v à $T_c = 132,530\,6$ K.

D.2 C ác giá trị mẫu để xác minh mã máy tính

B ảng D.1 trình bày các giá trị mẫu mà người dùng có thể xác minh việc thực hiện mối tương quan của họ.

B ảng D.1 - Các giá trị mẫu để xác minh việc thực hiện mối tương quan

T K	p MPa	RH %	q_{m,CO_2-free}	$q_{m,atmos}$
280	0,1	50	241.663	241.403
280	1	100	2 427,42	2 427,11
305	0,1	75	231.501	229.674
305	2	100	4 662,04	4 660,15

Phụ lục E (quy phạm)

Tính toán thông lượng khối lượng tối hạn cho các vòi phun dòng chảy tối hạn với cao họng vòi phun với tỷ lệ đường kính ống ngược dòng, $\beta > 0,25$

E.1 Yêu cầu chung

Các giá trị thu được đối với dòng khối lượng của khí sử dụng các phương pháp nêu trong Phụ lục B hoặc C dựa trên giả thiết rằng nhiệt độ và áp suất đầu nguồn đo được là các giá trị ngưng trệ thực sự. Giả định này sẽ hợp lệ nếu tỷ lệ đường kính họng vòi phun trên đường ống ngược dòng, $\beta < 0,25$. Nếu điều này xảy ra trong thực tế, sẽ có một vận tốc khí đáng kể tại điểm đo ở thượng nguồn, điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ dòng khối.

Khi có một vận tốc khí đáng kể tại điểm đo ngược dòng, thao tác điều chỉnh áp suất sẽ đo áp suất tĩnh, tức là áp suất của khí chuyển động. Tuy nhiên, nhiệt độ được đo bằng cách sử dụng một nhiệt kế đưa vào dòng khí đang chảy. Điều này làm cho khí chậm lại khi nó gặp đầu dò, khi đến đầu dò ghi lại nhiệt độ, T_m , đó không phải là nhiệt độ ngưng trệ, T_0 , cũng không phải tĩnh nhiệt độ, T_s , nhưng ở đâu đó ở giữa. Mối quan hệ giữa các nhiệt độ được cho bởi hệ số phục hồi của đầu dò nhiệt độ:

$$R_f = \frac{T_m - T_s}{T_0 - T_s} \quad (E.1)$$

Đối với R_f , giá trị bằng 0 có nghĩa là đầu dò đang đo nhiệt độ tĩnh, T_s , trong khi giá trị 1 có nghĩa là nó là nhiệt độ ngưng trệ, T_0 , được đo lường. Trong thực tế, R_f thường nằm trong khoảng 0,5 đến 0,9, ngụ ý rằng nhiệt độ đo được gần với nhiệt độ ngưng trệ hơn nhiệt độ tĩnh.

E.2 Các yếu tố hiệu chỉnh

QUAN TRỌNG - Tại thời điểm công bố tiêu chuẩn này, hệ số hiệu chỉnh đối với hỗn hợp khí tự nhiên chưa được thiết lập. Nếu yêu cầu hệ số hiệu chỉnh đối với hỗn hợp khí tự nhiên thì nên sử dụng hệ số hiệu chỉnh đối với khí metan.

Hệ số hiệu chỉnh sau có thể áp dụng cho các khí tương tự như Công thức (B.1): cụ thể là nitơ, argon, khô CO₂ - khí tổng hợp tự do và metan. Phạm vi nhiệt độ và áp suất hợp lệ cũng giống nhau, 250 K - 600 K (270 K - 600 K đối với metan) và lên đến 20 MPa. Việc sửa chữa có giá trị đối với β giá trị từ 0,25 đến 0,5.

Khối lượng dòng chảy qua vòi phun với mức cao β (0,15 đến 0,5), q_m , β , đối với nhiệt độ được đo ngược dòng nhất định, T_m (K), và áp lực p_m (MPa), có thể được tính toán từ:

$$q_{m_i} = q_{m \text{ con được tính ở } T_0} \cdot \left(\frac{T_0}{T_m} \right)^{1+\beta} \cdot R_f \quad (E.2)$$

Ở đâu

q_m , tại T_0 là tốc độ dòng chảy khối lượng được tính theo Phụ lục B hoặc

R_f C; là hệ số phục hồi đầu dò nhiệt độ.

Các yếu tố hiệu chỉnh, F_0 và F_1 mang hình thức:

$$F_0 = 1 - \beta C \quad F_1 = 1 - \beta C \quad (E.3)$$

Ở đầu

$$B = 25.879 \beta_6 - 32.693 \beta_5 + 34.276 \beta_4 - 6.0199 \beta_3 + 1.1156 \beta_2 - 0,1122 \beta_1 + 0,0047 \quad (E.4)$$

và

$$C_{\bar{\tau}} = \sum_k n_{\tau, \pi, k} p_{\tau, \pi, k} \quad (E.5)$$

Các hệ số cho Công thức (E.5) được đưa ra trong Bảng E.1 đến Bảng E.4. Đối với các thông số quan trọng cần thiết để có được áp suất và nhiệt độ giảm, π và τ , xem Phụ lục B.

Xem [15].

Bảng E.1 - Hệ số tính theo phương trình (E.5) đối với nitơ

$T_{\text{ô}}$	k	$n_{\tau, \pi, k}$	$p_{\tau, \pi, k}$	$t_{\tau, \pi, k}$
0	1	$1.304\,619 \times 10^{-2}$	0	0
	2	$-3.666\,323 \times 10^{-5}$	0	1
	3	$-3.668\,820 \times 10^{-3}$	0,5	-5
	4	$5,024\,075 \times 10^{-4}$	1	-1
	5	$2.846\,962 \times 10^{-3}$	2	-6
	6	$-7,569\,285 \times 10^{-4}$	3	-5,68
1	1	$1.516\,890 \times 10^{-2}$	0	0
	2	$-2.433\,804 \times 10^{-5}$	0	1
	3	$-3.755\,322 \times 10^{-3}$	1	-3
	4	$4.068\,331 \times 10^{-3}$	1	-2
	5	$9.540\,179 \times 10^{-3}$	1,5	-6
	6	$-4.828\,687 \times 10^{-6}$	5	-6

Bảng E.2 - Hệ số cho phương trình (E.5) cho argon

$T_{\text{ô}}$	k	$n_{\tau, \pi, k}$	$p_{\tau, \pi, k}$	$t_{\tau, \pi, k}$
0	1	$1.359\,113 \times 10^{-2}$	0	0
	2	$5.072\,601 \times 10^{-4}$	1	-1
	3	$5.776\,326 \times 10^{-4}$	2	-4
	4	$4,625\,040 \times 10^{-4}$	3	-10
	5	$-3.001\,709 \times 10^{-7}$	6	-4
1	1	$1.702\,515 \times 10^{-2}$	0	0
	2	$3.255\,007 \times 10^{-3}$	1	-2
	3	$2.029\,543 \times 10^{-4}$	1	-1
	4	$6.931\,127 \times 10^{-3}$	2	-6
	5	$-1.846\,055 \times 10^{-4}$	4	-6

Bảng E.3 - Hệ số tính theo phương trình (E.5) đối với CO khô 2- kh ông khí miễn phí

$T_{ôi}$	k	$n_{t_{ôi}, k}$	$p_{t_{ôi}, k}$	$t_{t_{ôi}, k}$
0	1	$1.307\,864 \times 10^{-2}$	0	0
	2	$-4.752\,544 \times 10^{-5}$	0	1
	3	$1.760\,268 \times 10^{-2}$	0,5	- 6
	4	$-1.340\,098 \times 10^{-2}$	0,5	- 5
	5	$4,672\,622 \times 10^{-4}$	1	- 1
	6	$1.294\,203 \times 10^{-3}$	1,5	- 4
1	1	$1.522\,775 \times 10^{-2}$	0	0
	2	$-4.726\,879 \times 10^{-5}$	0	1
	3	$-5.958\,875 \times 10^{-3}$	1	- 4
	4	$3,445\,387 \times 10^{-3}$	1	- 2
	5	$1.256\,916 \times 10^{-2}$	1,5	- 6
	6	$-4.775\,091 \times 10^{-5}$	4	- 6

Bảng E.4 - Hệ số tính theo phương trình (E.5) đối với khí mêtan

$T_{ôi}$	k	$n_{t_{ôi}, k}$	$p_{t_{ôi}, k}$	$t_{t_{ôi}, k}$
0	1	$1,068\,826 \times 10^{-3}$	0	- 1
	2	$1.199\,593 \times 10^{-2}$	0	0
	3	$-1.482\,920 \times 10^{-3}$	0,5	- 6
	4	$2.764\,799 \times 10^{-4}$	1	- 1
	5	$7.920\,711 \times 10^{-5}$	2	- 2
	6	$1.111\,278 \times 10^{-3}$	3	- s ố 8
	7	$-6.815\,626 \times 10^{-5}$	5	- 10
	s ố 8	$3.862\,490 \times 10^{-5}$ ố 8	10	- 18
1	1	$-3.463\,148 \times 10^{-3}$	0	- 3
	2	$5,286\,029 \times 10^{-3}$	0	- 1
	3	$1.195\,016 \times 10^{-2}$	0	0
	4	$1.664\,232 \times 10^{-3}$	1	- 2
	5	$1.159\,371 \times 10^{-3}$	1,5	- 4
	6	$7.260\,461 \times 10^{-3}$	3	- 10
	7	$-7,541\,933 \times 10^{-4}$	5	- 12
	s ố 8	$2.613\,967 \times 10^{-7}$	10	- 15

Th ư m ụ c

- [1] ISO 5167-1: 2003, *Đo lưu lượng chất lỏng bằng thiết bị chênh lệch áp suất lắp trong ống dẫn tiết diện tròn chạy đầy - Phần 1: Nguyên tắc và yêu cầu chung*
- [2] ISO 5167-2: 2003, *Đo lưu lượng chất lỏng bằng các thiết bị chênh lệch áp suất được lắp trong các ống dẫn tiết diện tròn chạy đầy - Phần 2: Các tấm lỗ*
- [3] ISO 6976: 1995, *Kh í thiên nhiên - Tính toán các giá trị nhiệt lượng, tỷ trọng, tỷ trọng tương đối và chỉ số Wobbe từ thành phần*
- [4] S NH Ậ N XÉT, KE, S TR Ắ NH, JL *H ệ số nén đối với khí tự nhiên và khí hydrocacbon có liên quan.*
Ấn bản thứ hai, Báo cáo của Ủy ban Đo lường Truyền dẫn số 8. AGA tháng 11 năm 1992, cũng Errata N ° 1 do AGA cấp tháng 6 năm 1993
- [5] C ARON, RW, B RITTON, CL, K EGEL, T. *Điều tra các hiện tượng không hoạt động sớm của venturis dòng chảy tới hạn*, K ý yếu của ASME FEDSM2000-11108, Boston, tháng 6 năm 2000
- [6] ISO 5168, *Đo lưu lượng chất lỏng - Quy trình đánh giá độ không đảm bảo đo*
- [7] S TEWART, DG, W ATSON, JTR v à V AIDYA, AM C ải thiện hệ số lưu lượng tới hạn và phương trình đại diện cho bốn khí hiệu chuẩn. *Đo lưu lượng và thiết bị đo*, 1999, 10 (1): 27-34
- [s ố 8] S PAN, R., L EMMON, EW, J ACOBSEN, RT v à W ĐỐI TÁC, W. M ột phương trình chất lượng tham chiếu của trạng thái đối với nitơ. *T ạp chí Vật lý Nhiệt đới Quốc tế*, N ăm 1998; 19 (4): 1121-1132
- [9] T EGELER, C H., S PAN, R., v à W ĐỐI TÁC, W. M ột phương trình trạng thái mới cho argon bao phủ vùng chất lỏng từ nhiệt độ ba điểm đến 700 K ở áp suất lên đến 1000 MPa. Giấy trình bày tại *H ội nghị chuyên đề lần thứ 13 về Tính chất nhiệt vật lý*, Boulder, th áng 6 năm 1997
- [10] P ANASATI, MD, L EMMON, EW, P TH Ứ Ờ NG TH Ứ C, SG, J ACOBSEN, RT v à F RIEND, DG Đ ặc tính nhiệt động của không khí từ 60 đến 2000 K ở áp suất lên đến 2000 MPa. Giấy trình bày tại *H ội nghị chuyên đề lần thứ 13 về Tính chất nhiệt vật lý*, Boulder, th áng 6 năm 1997
- [11] S ETZMANN, U. v à W ĐỐI TÁC, W. M ột phương trình mới về trạng thái và bảng đặc tính nhiệt động học của metan bao gồm phạm vi từ đường nóng chảy đến 625 K ở áp suất lên đến 1000 MPa. *T ạp chí Dữ liệu Tham khảo Vật lý và Hóa học*, N ăm 1991; 20 (6): 1061-1116.
- [12] S PAN, R. v à W ĐỐI TÁC, W. M ột phương trình trạng thái mới cho cacbon điôxit bao phủ vùng chất lỏng từ nhiệt độ ba điểm đến 1100 K ở áp suất lên đến 800 MPa. *T ạp chí Dữ liệu Tham khảo Vật lý và Hóa học*, N ăm 1996; 25 (6): 1509-1596
- [13] M MINH H Ọ A, RW *S ổ tay kỹ thuật đo lưu lượng*. McGraw-Hill, 1983
- [14] S TEWART, DG, W ATSON, JTR v à V AIDYA, AM M ột tương quan mới đối với thông lượng khối lượng tới hạn của hỗn hợp tự nhiên. *Đo lưu lượng và thiết bị đo*, 11 (4), th áng 12 năm 2000
- [15] S TEWART, DG, W ATSON, JTR v à V AIDYA, AM Ầ nh hưởng của giá trị beta cao đối với lưu lượng khối lượng qua các vòi phun dòng tới hạn. *Đo lưu lượng và thiết bị đo*, T ập 11 Số 4 tháng 12 năm 2000
- [16] J AESCHKE, M., A UDIBERT, S., V AN C ANEGHEM, P., H UMPHREYS, AE, J ANSSEN- V AN R OSMALÉN, R., P ELLEI, Q., M HICHELS, JPJ, S CHOUTEN, JA, T EN S ELDAM, CA T ính toán hệ số nén có độ chính xác cao cho khí tự nhiên và các hỗn hợp tương tự bằng cách sử dụng phương trình virial rút gọn, *Chuy ên kh ảo kỹ thuật GERG TM2* (1988), v à *Fortschritt-Berichte VDI, D òng 6, N ° 231* (1989)

- [17] S TEWART, DG, W ATSON, JTR v à V AIDYA, AM Độ không đảm bảo về lưu lượng khối lượng lý thuyết của khí tinh khiết qua vòi phun dòng tới hạn. *Int. Hội nghị chuyên đề về đo lưu lượng chất lỏng*, Denver, 27-30 tháng 6 năm 1999
- [18] S TEWART, DG, W ATSON, JTR, V AIDYA, AM Hiệu quả của việc sử dụng không khí trong khí quyển trong các vòi phun dòng tới hạn. *Int. Hội nghị chuyên đề về đo lưu lượng chất lỏng*, Denver, 27-30 tháng 6 năm 1999
- [19] K EGEL, T. Một nghiên cứu về độ lặp lại và khả năng tái lập của Vòi phun dòng tới hạn. *Int. Hội nghị chuyên đề về đo lưu lượng chất lỏng*, Denver 27-30 tháng 6 năm 1999
- [20] C ARON, RW, B RITTON, CL, K EGEL, T. Điều tra độ chính xác của nhiều Venturis Dòng tới hạn được gắn song song trong một hội nghị chung. *Int. Hội nghị chuyên đề về đo lưu lượng chất lỏng*, Denver 27-30 tháng 6 năm 1999
- [21] P ARK, KA, C HOI, YM, C HOI, HM, C H Ì, TS, Y OON, BH Đánh giá tỷ lệ áp suất tới hạn của vòi hút âm ở số Reynolds thấp, được phát hành cho *Lưu lượng. Biện pháp Người hướng dẫn*.
- [22] S TUDZINSKI, W., W MINH H ÒA, ID, J UNGOWSKI, W., B OTROS, KK, S AWCHUK, B., S TROM, V. Nova's công cụ đo trọng lượng và cơ sở vòi phun âm, *Trở lại đo lường khí CGA*, Alberta, Canada, 1994
- [23] C HOI, YM, P ARK, KA, P ARK SO Hiệu ứng nhiễu giữa các đầu phun âm, *Lưu lượng. Biện pháp Người hướng dẫn. số 8*, trang 113-119, 1997
- [24] C HOI, YM, P ARK, KA, P ARK, JT, C HOI, HM, P ARK SO Hiệu ứng giao thoa của ba đầu phun âm thanh có đường kính họng khác nhau trong cùng một ống đồng hồ, *Lưu lượng. Biện pháp Người hướng dẫn. 10*, trang 175-181, 1999
- [25] T ôi SHIBASHI, M., T AKAMOTO, M. Hệ số phóng điện lý thuyết của vòi phun cung tròn tới hạn với lớp ranh giới nhiều lớp và việc xác minh nó bằng các phép đo sử dụng vòi phun siêu chính xác, *Đo lưu lượng và Thiết bị đo 11*, 305/313, 2000
- [26] VON L AVANTE, E., N ATH, B., D IETRICH, H. Ảnh hưởng của sự không ổn định đối với tốc độ dòng chảy trong các vòi phun âm nhỏ, *Hội nghị lần thứ 9 về đo lưu lượng FLOMEKO'98*, Lund, 1998

Hệ số phóng điện cho đầu phun Venturi hình xuyên họng

- [27] B M ÒA, TJS v à M AC D ONALD, LM Đánh giá hiệu suất của venturi lưu lượng tới hạn quy mô nhỏ bằng cách sử dụng cơ sở thử nghiệm tiêu chuẩn lưu lượng khí trọng lực NEL. *Đo lưu lượng chất lỏng vào giữa những năm 1970*. Edinburgh: HMSO, 1977, trang 103-125
- [28] B M ÒA, TJS v à R EID, J. Hiệu chuẩn sơ cấp của venturis lưu lượng tới hạn trong khí áp suất cao. *Đo lưu lượng chất lỏng*, được chỉnh sửa bởi D IJSTELBERGEN, HH v à S PENCER, EA Amsterdam: Nh à xuất bản Bắc Hà Lan, 1978, trang 54-64
- [29] S MITH, RE v à M ATZ, RJ Một phương pháp lý thuyết để xác định hệ số xả cho Venturis hoạt động ở các điều kiện dòng chảy quan trọng. *J. Bas. Engng.*, Năm 1962, tập. 84, số 4, trang 434-446
- [30] A RNBERG, BT, B RITTON, CL v à S EIDL, T ương quan hệ số phóng điện WF đối với lưu lượng kế venturi cung tròn ở lưu lượng tới hạn (âm). *Ghi chú số 73-WA / FM-8*. New York: Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ, 1973
- [31] B M ÒA, TJS v à R EID, J. Một cuộc điều tra về các đặc tính của hệ số phóng điện và đặc điểm kỹ thuật sản xuất của đầu phun venturi dòng chảy tới hạn đầu vào hình xuyên được đề xuất làm lưu lượng kế tiêu chuẩn ISO. *Kỷ yếu của Hội nghị quốc tế về những tiến bộ trong đo lưu lượng, Giấy C1*, Đại học Warwick. Cranfield, Bedford: BHRA Fluid Engineering, 1981
- [32] S PENCER, EA, E UJEN, E., D IJSTELBERGEN, HH v à P EIGNELIN, G. Chi ến dịch so sánh giữa các phương tiện thử nghiệm dòng khí áp suất cao. *Tài liệu EEC số EUFR 6662*. Brussels-Luxembourg: ECSC-EEC- EAEC, 1980

- [33] K ARNIK, U., B OWLES, EB, B OSIO, J., C ALDWELL, S. Ch ương trình kiểm tra đo lưu lượng liên phòng thí nghiệm Bắc Mỹ. *H ội thảo Đo lưu lượng Biển Bắc 1996*- Peebles, Scotland. Gi ấy số 3
- [34] T ôi SHIBASHI, M., T AKAMOTO, M. T ính toán phân tích rất chính xác về hệ số phóng điện của đầu phun Venturi tới hạn với lớp ranh giới Laminar. *FLUCOME'97*, Hayama
- [35] T ôi SHIBASHI, M., T AKAMOTO, M. H ệ số phóng điện của vòi phun tới hạn siêu kết tụ ở điều kiện có áp suất. *Int. H ội nghị chuyên đề về đo lưu lượng chất lỏng*, Denver 27-30 th áng 6 năm 1999
- [36] A RNBERG, BT v à t ôi SHIBASHI, M. Ph ương trình hệ số phóng điện cho lưu lượng tới hạn Đầu phun Venturi hình xuyên họng, *K ý yếu của ASME FEDSM'01-18030*, ASME New Orleans, th áng 5 năm 2001
- [37] T ôi SHIBASHI, M., T AKAMOTO, M. H ệ số phóng điện của vòi phun tới hạn siêu kết nối đi kèm với sự chuyển đổi lớp ranh giới được đo bằng các vòi phun tới hạn siêu chính xác tham chiếu được kết nối nối tiếp. *K ý yếu của ASME FEDSM'01-18036*, ASME New Orleans, th áng 5 năm 2001

H ệ số phóng điện cho đầu phun Venturi họng hình trụ

- [38] G RENIER, P. H ệ số phóng điện của vòi phun hình trụ dùng trong điều kiện âm. *H ội nghị về cơ học chất lỏng NEL Silver Jubilee, Bài báo số 1.2*. East Kilbride, Glasgow: Ph òng thí nghiệm Kỹ thuật Quốc gia, tháng 11 năm 1979
- [39] P EIGNELIN, G. v à BENZONI, A. Utilization des Venturi tuyères fonctionnant en régime d'écoulement sonique comm étalons de débits de gaz sous pression. *L úu ý dc Gaz de France, số 67842*, N ăm 1967
- [40] P EIGNELIN, G. v à G RENIER, P. Etude du h ệ số de décharge des tuyères fonctionnant en mode d'ecoulement sonique au col utisées comm étalon pour le mesurage de débit de gaz sous pression. *Congr ès de l' mỹ thuật phân ly du gaz en France*, 1978
- [41] G RENIER, P. Etude Statisticstique du h ệ số de décharge des tuyères a col Truylique fonctionnant en régime sonique. *Ghi chú du Gaz de France, n ° 81474*, Th áng 8 năm 1981
- [42] S PENCER, EA, E UJEN, E., D IJSTELBERGEN, HH v à P EIGNELIN, G. Chi ến dịch so sánh giữa các phương tiện thử nghiệm dòng khí áp suất cao. *T ài liệu EEC số EW 6662*. Brussels-Luxembourg: ECSC-EEC- EAEC, 1980
- [43] B OSIO, J., C ABROL, JF, K EREVAN, P. So s ánh giữa các kết quả hiệu chuẩn thu được tại Gaz de France Alforville và K-Lab trên vòi phun Venturi lưu lượng tới hạn. *FLOMEL'94*. Glasgow, Scotland
- [44] V ULOVIC, F. B áo cáo về việc so sánh giữa các băng được thực hiện trên tám băng ghế Châu Âu sử dụng vòi hút âm làm tiêu chuẩn chuyển giao. *D Ự ÁN EUROMET số 307*. - M.CERMAP VUL / SZ 97 / I / 129, 1997
- [45] V ULOVIC, F., V INCENDEAU, E., V CHO PH ÉP, JP, W INDENBERGER, C., V MINH H ỌA, O., B OSIO, J. Ảnh hưởng của các tính toán nhiệt động lực học về tốc độ dòng chảy của vòi phun âm. *Int. H ội nghị chuyên đề về đo lưu lượng chất lỏng*, Denver 27-30 th áng 6 năm 1999

C ác tài liệu tham khảo khác

- [46] C ông thức IAPWS 1995 cho các tính chất nhiệt động học của chất nước thông thường để sử dụng chung và khoa học. IAPWS, 1996
- [47] S TEWART, DG, W ATSON, JTR v à V AIDYA, AM Hi ệu quả của việc sử dụng không khí trong khí quyển trong các vòi phun dòng chảy tới hạn. *B ài báo trình bày tại Quốc tế lần thứ 4 H ội nghị chuyên đề v ề Đo lưu lượng chất lỏng*, Denver, th áng 6 năm 1999

